

Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen

Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum

Projektgruppe: Fynn Kanja (3780065)
Valentino D'Agosto (3763229)

Versuchsleiter: Dr. Chris Sturm

Versuchsdatum: 23.06.2026

Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Universität Leipzig

Zusammenfassung

Es werden spektroskopische Untersuchungen an Wasserdampf, Polystyrol, Glas, Natriumchlorid und Chlorwasserstoff im infraroten Spektralbereich durchgeführt. Als Messmethode dient die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR), bei der die als Interferogramme aufgenommenen Rohdaten durch eine Fourier-Transformation in ein Wellenzahlspektrum überführt werden. Zunächst wird die Wellenzahlskala des Spektrometers Perkin Elmer Spectrum 100 anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol überprüft. Anschließend werden der Einfluss von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf das Spektrum sowie das theoretische Auflösungsvermögen diskutiert. Es folgen die Untersuchung des Sperrverhaltens von Glas- und NaCl-Filtern sowie die Bestimmung der Spaltbreite einer Küvette mit der Interferenzmethode. Kernstück ist die Analyse des Rotations-Schwingungsspektrums von Chlorwasserstoff (HCl), aus dem die molekülspezifischen Kenngrößen (Schwingungswellenzahl, Rotations- und Dehnungskonstante, Kernabstand, Trägheitsmoment) sowie das Isotopenverhältnis und die Gastemperatur bestimmt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Aufgabenstellung	2
3	Theoretische Grundlagen	3
3.1	Rotation eines zweiatomigen Moleküls	3
3.2	Schwingung eines zweiatomigen Moleküls	4
3.3	Rotations-Schwingungsspektren	5
3.4	Wechselwirkung von Rotation und Schwingung	6
3.5	Intensität des Spektrums (Bjerrum'sche Doppelbande)	6
3.6	Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung	7
3.7	Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie	8
3.7.1	Funktionsweise	8
3.7.2	Diskrete Fourier-Transformation, Auflösung und Zerofilling	8
3.7.3	Leakage-Effekt und Apodisation	9
4	Versuchsaufbau	9
5	Auswertung	10
5.1	Kalibrierung der Wellenzahlskala (Aufgabe 1.1)	10
5.2	Interferogramme, Fourier-Transformation und Auflösung (Aufgabe 1.2)	15
5.3	Sperrverhalten von Glas- und NaCl-Filter (Aufgabe 1.3)	20
5.4	Spaltbreite einer Küvette (Aufgabe 1.4)	22
5.5	Rotations-Schwingungsspektrum von HCl (Aufgabe 1.5)	23
5.6	Intensitätsmodellierung und Temperaturbestimmung (Aufgabe 1.6)	26
6	Fazit	27

1 Einleitung

Die Infrarotspektroskopie ist eine der wichtigsten experimentellen Methoden zur Bestimmung von Materialeigenschaften in allen drei Aggregatzuständen. Neben der Untersuchung von Gitterschwingungen, Defekten und Ladungsträgern in Festkörpern gehört insbesondere die Charakterisierung von Molekülen in Gasen zu ihren Hauptanwendungsgebieten. Die Grundlage der IR-Spektroskopie wurde mit der Entdeckung der Infrarotstrahlung durch Friedrich Wilhelm Herschel um 1800 gelegt. Zwei weitere Meilensteine sind die Erfindung des Michelson-Interferometers 1891 sowie die Erkenntnis von Lord Rayleigh, dass sich das Spektrum durch eine Fourier-Transformation aus dem Interferogramm berechnen lässt. Wegen des hohen Rechenaufwands setzte sich die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) zunächst nicht durch; erst die Entwicklung leistungsfähiger Computer und des schnellen Fourier-Transformations-Algorithmus (FFT) durch Cooley und Tukey 1965 führte zu ihrem endgültigen Durchbruch [7].

Im vorliegenden Versuch werden die physikalischen Eigenschaften eines der einfachsten Moleküle, des zweiatomigen Chlorwasserstoffs HCl, mit dem FTIR-Spektrometer Perkin Elmer Spectrum 100 untersucht. Die theoretische Beschreibung erfolgt anhand des Hantelmodells, aus dessen quantenmechanischer Behandlung sich die im infraroten Spektralbereich beobachtbaren Rotations-Schwingungsübergänge und damit die charakteristischen molekularen Kenngrößen ableiten lassen.

2 Aufgabenstellung

- 1.1 Überprüfung der Kalibrierung der Wellenzahlskala des Infrarotspektrometers Spectrum 100 anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol. Die experimentell bestimmten Abweichungen sind aufzutragen und zu diskutieren.
- 1.2 Aufnahme von Interferogrammen des Wasserdampfspektrums mit verschiedenen Spiegelwegen des Interferometers und Überführung in Spektren mittels Fourier-Transformation. Kalibrierung der Wellenzahlskala der so erhaltenen Spektren anhand der Wasserdampfbanden. Bestimmung der Schrittweite des optischen Weges aus der Bandbreite des Spektrums. Diskussion des Einflusses von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf die Spektren. Angabe des theoretischen Auflösungsvermögens in Abhängigkeit von der Zahl der aufgenommenen Datenpunkte.
- 1.3 Bestimmung der detektierten Signalstärke im Sperrbereich eines Glas- und eines NaCl-Sperrfilters.
- 1.4 Bestimmung der Spaltbreite einer Küvette mit der Interferenzmethode. Dazu ist ΔN über $\bar{\nu}$ aufzutragen und die Spaltbreite samt mittlerem quadratischem Fehler mittels linearer Regression zu bestimmen.
- 1.5 Aufnahme des Rotations-Schwingungsspektrums von gasförmigem Chlorwasserstoff (HCl) mit angemessenem Auflösungsvermögen und Bestimmung der spektralen Lage der Absorptionsbanden. Berechnung der Wellenzahl des reinen Schwingungsübergangs, der Kraftkonstante, der Rotationskonstante, des Kernabstands und des Trägheitsmoments. Weiterhin sind die schwingungsabhängige Rotationskonstante B_n , die Dehnungskonstante D sowie die spektrale Aufspaltung durch die verschiedenen Isotope zu bestimmen. Bestimmung des Häufigkeitsverhältnisses der Isotope mit Hilfe des Lambert-Beer'schen Gesetzes.
- 1.6 Modellierung der Intensitäten der Absorptionsminima im P-Zweig mit Hilfe des theoretischen Absorptionskoeffizienten. Die Temperatur ist dabei als freier Parameter des Modells zu bestimmen.

3 Theoretische Grundlagen

Die zum Verständnis des Versuchs relevanten Konzepte stammen aus der Quantenmechanik, der Optik und der Thermodynamik. Zunächst werden die Freiheitsgrade der Molekül- und Atombewegung sowie deren Wechselwirkung behandelt, anschließend die theoretischen Hintergründe der Messmethoden. Die Darstellung folgt dem Hantelmodell: Die beiden Atome werden als Punktmassen aufgefasst, die durch Bindungskräfte auf einem bestimmten Abstand gehalten werden. Die Hantel kann rotieren und schwingen, wobei die Frequenzen von den Atommassen, den Bindungskräften und der Wechselwirkung zwischen Rotation und Schwingung abhängen und im infraroten Spektralbereich liegen. Da beim HCl-Molekül das periodische Schwingen des positiv geladenen Wasserstoffatoms gegen das negativ geladene Chloratom ein periodisch wechselndes Dipolmoment erzeugt, sind dessen Rotationen und Schwingungen *infrarotaktiv* und können durch infrarotes Licht angeregt werden [1, 3, 4].

3.1 Rotation eines zweiatomigen Moleküls

Als Ausgangspunkt dient das Hantelmodell: Zwei punktförmige Massen m_1 und m_2 befinden sich im Abstand r_0 und werden durch eine masselose starre Stange auf konstantem Abstand gehalten (Abb. 1). Die Rotationsachse verläuft durch den Massenschwerpunkt S ; der Schwerpunktsatz lautet

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = 0. \quad (1)$$

Mit dem Abstand $r_0 = r_1 + r_2$ folgt für das Trägheitsmoment

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = r_0^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \mu r_0^2, \quad (2)$$

wobei die *reduzierte Masse* μ über

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \quad (3)$$

definiert ist. Das Problem ist damit äquivalent zur Rotation einer einzelnen Punktmasse μ im Abstand r_0 von der Drehachse.

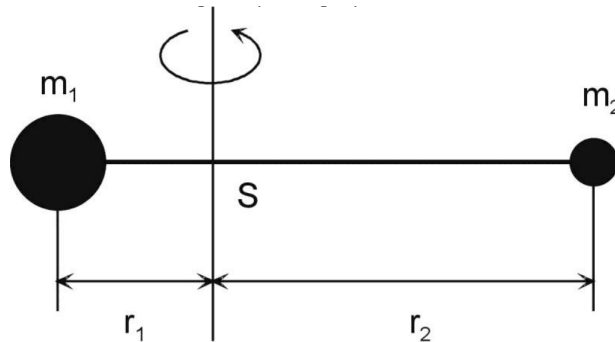


Abbildung 1: Hantelmodell eines zweiatomigen Moleküls. Die beiden Atome werden als punktförmige Massen m_1 und m_2 betrachtet, die auf dem festen Abstand r_0 gehalten werden. Die Rotationsachse geht durch den Massenschwerpunkt.

Die Energieeigenwerte ergeben sich aus der Schrödinger-Gleichung. Da die Rotation potentialfrei ist ($U = 0$), lautet diese in Kugelkoordinaten für den starren Rotator

$$\frac{1}{r_0^2} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right\} + \frac{8\pi^2 \mu E}{h^2} \psi = 0. \quad (4)$$

Ihre Lösung liefert diskrete Energieeigenwerte

$$E(J) = \frac{h^2}{8\pi^2\mu r_0^2} J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

mit der ganzzahligen Rotationsquantenzahl J . Da in der IR-Spektroskopie mit Wellenzahlen gearbeitet wird und $[\bar{\nu}] = [E/hc]$ gilt, fasst man die Konstanten zur *Rotationskonstante*

$$B = \frac{h}{8\pi^2c\mu r_0^2} = \frac{h}{8\pi^2cI} \quad (6)$$

zusammen. Der Rotationsterm $F(J) = E(J)/hc$ hat die Dimension einer Wellenzahl:

$$F(J) = B J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

Quantenmechanisch sind nur Übergänge mit der Auswahlregel

$$\Delta J = \pm 1 \quad (8)$$

erlaubt. Die zu einem Übergang $J \rightarrow J+1$ gehörende Wellenzahl beträgt somit

$$\bar{\nu} = F(J+1) - F(J) = 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

Das reine Rotationsspektrum besteht daher aus äquidistanten Linien mit dem Abstand $\bar{\nu} = 2B$; es liegt im fernen Infrarot (FIR).

3.2 Schwingung eines zweiatomigen Moleküls

Im Gegensatz zur Annahme des starren Rotators sind die beiden Atome nicht durch eine starre Stange, sondern durch Bindungskräfte verbunden. In erster Ordnung lassen sich diese als *harmonischer Oszillator* mit der Kraftkonstante k nähern. Mit den Auslenkungen x_1 und x_2 aus der Ruhelage und $x = x_1 - x_2$ folgt aus den Bewegungsgleichungen die Schwingungsgleichung des harmonischen Oszillators,

$$\ddot{x} = -\frac{k}{\mu} x, \quad (10)$$

mit der Resonanzwellenzahl

$$\bar{\nu}_S = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}. \quad (11)$$

Die Kraftkonstante k ist ein Maß für die Bindungskräfte im Molekül. Die quantenmechanische Behandlung über die Schrödinger-Gleichung liefert die diskreten, äquidistanten Energieeigenwerte

$$E(n) = hc\bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

mit der Schwingungsquantenzahl n ; $E(0) = \frac{1}{2}hc\bar{\nu}_S$ ist die Nullpunktsenergie. Nach den quantenmechanischen Auswahlregeln sind nur Dipolübergänge mit

$$\Delta n = \pm 1 \quad (13)$$

erlaubt. Die zugehörige Übergangsenergie $E(n+1) - E(n) = hc\bar{\nu}_S$ ist unabhängig von n ; im reinen Schwingungsspektrum tritt also nur eine einzige Absorptionslinie bei der Resonanzwellenzahl $\bar{\nu}_S$ auf. Der Schwingungsterm lautet

$$G(n) = \frac{E(n)}{hc} = \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (14)$$

3.3 Rotations-Schwingungsspektren

In der Realität treten Rotation und Schwingung gleichzeitig auf. Vernachlässigt man zunächst die Kopplung zwischen beiden, so ergibt sich die Gesamtenergie des rotierenden Oszillators durch Addition von (5) und (12),

$$E(n, J) = hc B J(J+1) + hc \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad (15)$$

und für den Rotations-Schwingungsterm $T(n, J) = E(n, J)/hc$

$$T(n, J) = B J(J+1) + \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (16)$$

Die Auswahlregeln lauten nun

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta n = 0, \pm 1. \quad (17)$$

Übergänge mit $\Delta n = 0$ liefern das reine Rotationsspektrum (FIR). Da beim HCl die Schwingungswellenzahl $\bar{\nu}_S$ sehr viel größer ist als die Rotationskonstante B , spaltet sich die Schwingungsbande in zwei Zweige auf (Abb. 2). Man unterscheidet zwei Fälle:

R-Zweig ($\Delta n = 1, \Delta J = +1$). Die Differenz der Rotations-Schwingungsterme liefert

$$\bar{\nu}_R(J) = T(n+1, J+1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S + 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (18)$$

P-Zweig ($\Delta n = 1, \Delta J = -1$). Analog ergibt sich

$$\bar{\nu}_P(J) = T(n+1, J-1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S - 2B J, \quad J = 1, 2, 3, \dots \quad (19)$$

Wegen $\Delta J = -1$ existiert kein Übergang $P(0)$; der P-Zweig beginnt bei $J = 1$.

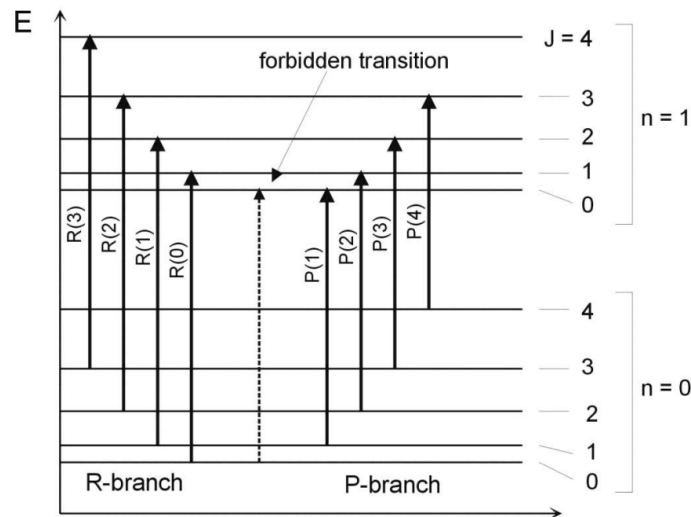


Abbildung 2: Energieniveauschema der rotierenden Schwingungszustände. Die Übergänge mit $\Delta J = \pm 1$ bilden für den Schwingungsmodenwechsel $n = 0 \rightarrow n = 1$ den R- und den P-Zweig aus. Der Übergang mit $\Delta J = 0$ ist verboten.

Da der Übergang mit $\Delta J = 0$ verboten ist, kann bei $\bar{\nu} = \bar{\nu}_S$ keine Linie beobachtet werden (Bandlücke). Aus den Übergangswellenzahlen lassen sich die Kenngrößen des Moleküls bestimmen: Für die Wellenzahl des reinen Schwingungsübergangs gilt

$$\bar{\nu}_R(0) + \bar{\nu}_P(1) = 2\bar{\nu}_S, \quad (20)$$

und die Rotationskonstante erhält man aus

$$\bar{\nu}_R(0) - \bar{\nu}_P(1) = 4B. \quad (21)$$

Der Abstand zweier benachbarter Linien beträgt sowohl im P- als auch im R-Zweig $2B$.

3.4 Wechselwirkung von Rotation und Schwingung

Die hohe Präzision des Spectrum 100 erlaubt es, die Effekte der nicht-starren Molekülachse zu untersuchen. Am Gesamtterm $T(n, J)$ sind zwei Korrekturen anzubringen. Zum einen vergrößert die Zentrifugalkraft der Rotation den Atomabstand und damit das Trägheitsmoment, was zu einer Verringerung der Rotationskonstante führt. Dieser Effekt wird durch einen quadratischen Term mit der *Dehnungskonstante* D ($D \ll B$) berücksichtigt:

$$F(J) = B J(J+1) - D J^2(J+1)^2. \quad (22)$$

Zum anderen bewirken Anharmonizitätseffekte, dass sich der mittlere Atomabstand zwischen den verschiedenen Schwingungszuständen ändert. Damit werden das Trägheitsmoment und die Konstanten B und D von der Schwingungsquantenzahl n abhängig, sodass der Rotationsterm

$$F_n(J) = B_n J(J+1) - D_n J^2(J+1)^2 \quad (23)$$

lautet. Führt man einen laufenden Index i ein ($i = -J$ für den P-Zweig, $i = J+1$ für den R-Zweig), so lassen sich die Wellenzahlen beider Zweige unter den Näherungen $D_n \ll B_n$ und $D_n \approx D_{n+1}$ in einer Gleichung zusammenfassen:

$$\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}_S + (B_1 + B_0) i + (B_1 - B_0) i^2 - 2(D_1 + D_0) i^3. \quad (24)$$

Der Index $i = 0$ entspricht dem verbotenen reinen Schwingungsübergang. Zur experimentellen Bestimmung der Konstanten bildet man die erste und zweite Differenz der Übergangswellenzahlen:

$$\Delta\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}(i+1) - \bar{\nu}(i) = 2B_1 - 2(D_1 + D_0) + 2i(B_1 - B_0 - 3(D_1 + D_0)) - 6i^2(D_1 + D_0), \quad (25)$$

$$\Delta^2\bar{\nu}(i) = \Delta\bar{\nu}(i+1) - \Delta\bar{\nu}(i) = 2(B_1 - B_0) - 12(D_1 + D_0) - 12i(D_1 + D_0). \quad (26)$$

Aus dem Anstieg der Geraden (26) erhält man $D_1 + D_0$, aus dem Ordinatenabschnitt $B_1 - B_0$; mit (25) können anschließend die Einzelgrößen B_1 und B_0 bestimmt werden.

3.5 Intensität des Spektrums (Bjerrum'sche Doppelbande)

Die Einhüllende der Absorptionslinien hat die Form einer Doppelbande: Die Transmission durchläuft zwei Minima, die dem R- und dem P-Zweig entsprechen. Zur Beschreibung der Intensitäten wird der Absorptionskoeffizient α benötigt. Dieser ist proportional zur Übergangswahrscheinlichkeit, zur Teilchenzahl N im Ausgangszustand und zur Wellenzahl $\bar{\nu}$. Unter der Annahme gleicher Übergangswahrscheinlichkeiten für alle erlaubten Übergänge gilt

$$\alpha = c_2 N \bar{\nu}. \quad (27)$$

Im thermodynamischen Gleichgewicht ist die Zahl der Moleküle mit der Energie E durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung gegeben:

$$N(E) = \frac{\eta}{Q_r} e^{-E/k_B T}, \quad (28)$$

mit der Gesamtteilchenzahl η , der Zustandssumme Q_r , der Boltzmann-Konstante k_B und der absoluten Temperatur T . Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Zustand mit dem Gesamtdrehimpuls J $(2J + 1)$ -fach entartet ist und bei Raumtemperatur nahezu alle Moleküle im Schwingungsgrundzustand ($n = 0$) vorliegen, da die thermische Energie $k_B T \approx 26 \text{ meV}$ deutlich kleiner ist als die Schwingungsenergie $hc \bar{\nu}_S \approx 400 \text{ meV}$. Einsetzen von (15) in (28) liefert für den Absorptionskoeffizienten

$$\alpha = c_3 \bar{\nu} (2J + 1) e^{-\frac{hcBJ(J+1)}{k_B T}}. \quad (29)$$

Mit dem Lambert'schen Gesetz ergibt sich daraus für die relative Intensität der Absorptionslinien

$$I(J) = I_0 e^{-\alpha d} = I_0 \exp \left\{ c_4 \bar{\nu} (2J + 1) e^{-\frac{hcBJ(J+1)}{k_B T}} \right\}, \quad (30)$$

wobei der Zusammenhang zwischen J und $\bar{\nu}$ aus (24) bekannt ist. Über die Modellierung dieser Intensitätsverteilung lässt sich die Temperatur T als freier Parameter bestimmen.

3.6 Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung

Wird ein Lichtstrahl durch eine Küvette mit planparallelen Fenstern geführt, so wird er an den Grenzflächen des Spalts mehrfach reflektiert (Abb. 3). Der transmittierte und der mehrfach reflektierte Strahl sind kohärent und interferieren; im Spektrum erscheint dies als periodische Modulation der Intensität. Für senkrechten Einfall ($\beta = 0^\circ$), wie er beim näherungsweise parallelen Strahl des Spectrum 100 vorliegt, beträgt der optische Gangunterschied zwischen dem transmittierten und dem zweifach reflektierten Strahl

$$\Delta = 2n_0 d, \quad (31)$$

mit der Schichtdicke d und dem Brechungsindex n_0 des Mediums.

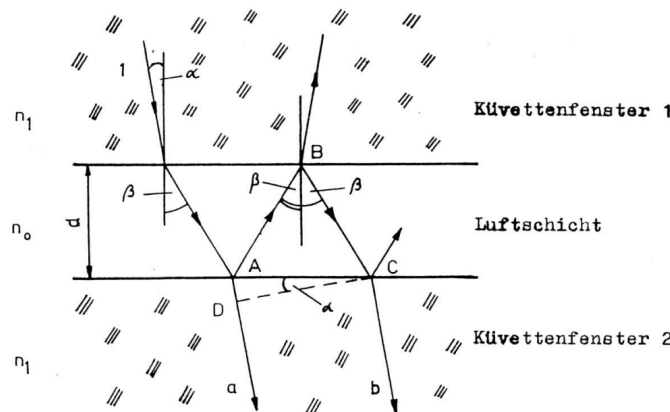


Abbildung 3: Strahlengang durch eine Küvette. Die durch das zweite Fenster austretenden Teilstrahlen a und b stammen aus demselben einfallenden Strahl 1 und sind daher kohärent. Ob sie konstruktiv oder destruktiv interferieren, hängt vom optischen Gangunterschied ab. Für den im Versuch vorliegenden senkrechten Einfall ($\beta = 0^\circ$) vereinfacht sich dieser zu $\Delta = 2n_0 d$.

Konstruktive Interferenz (Transmissionsmaximum) tritt auf, wenn Δ ein ganzzahliges Vielfaches der Vakuumwellenlänge λ ist:

$$2n_0 d = N\lambda = \frac{N}{\bar{\nu}}, \quad N = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

Betrachtet man zwei Maxima der Ordnungen N_i und N_0 bei den Wellenzahlen $\bar{\nu}(N_i)$ und $\bar{\nu}(N_0)$ und trägt die Ordnungsdifferenz $N_i - N_0$ über die Wellenzahldifferenz auf, so ergibt sich eine Gerade mit dem Anstieg

$$2n_0d = \frac{N_i - N_0}{\bar{\nu}(N_i) - \bar{\nu}(N_0)}. \quad (33)$$

Mit $n_0 = 1$ für Luft lässt sich die Schichtdicke d aus einer linearen Regression bestimmen.

3.7 Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie

3.7.1 Funktionsweise

Ein FTIR-Spektrometer besteht aus einer Strahlungsquelle, einem Interferometer (typischerweise vom Michelson-Typ) und einem Detektor. Ein Strahlteiler spaltet das Licht der Quelle in zwei Teilstrahlen auf, die über einen beweglichen und einen festen Spiegel geführt und anschließend wieder vereinigt werden. Je nach optischem Wegunterschied $s = x_2 - x_1$ interferieren die Teilstrahlen konstruktiv oder destruktiv. Für eine monochromatische Welle der Wellenzahl $\bar{\nu}$ misst der Detektor die Intensität

$$I(s) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(2\pi\bar{\nu}s). \quad (34)$$

Die als Funktion des Gangunterschieds s gemessene Intensitätsverteilung $I(s)$ wird als *Interferogramm* bezeichnet. Für ein kontinuierliches Spektrum $S(\bar{\nu})$ ergibt sich das Interferogramm als Überlagerung aller monochromatischen Beiträge,

$$I(s) = 2 \int_0^\infty S(\bar{\nu}) \cos(2\pi\bar{\nu}s) d\bar{\nu}. \quad (35)$$

Nach Erweiterung des Integrationsbereichs auf $[-\infty, \infty]$ mittels $S(-\bar{\nu}) = S(\bar{\nu})$ folgt, dass das gesuchte Spektrum $S(\bar{\nu})$ die Fourier-Transformierte des Interferogramms ist:

$$S(\bar{\nu}) = \int_{-\infty}^\infty I(s) e^{-2\pi i \bar{\nu}s} ds. \quad (36)$$

3.7.2 Diskrete Fourier-Transformation, Auflösung und Zerofilling

In der Praxis wird das Interferogramm digitalisiert und ist endlich: Es liegen n Messpunkte im konstanten Abstand Δs vor. An die Stelle von (36) tritt daher die diskrete Fourier-Transformation, die üblicherweise mit dem Algorithmus der schnellen Fourier-Transformation (FFT) berechnet wird. Aus der endlichen Weglänge folgt eine begrenzte spektrale Auflösung. Die maximal erreichbare Wellenzahl hängt über

$$\bar{\nu}_{\max} \leq \frac{n \Delta \bar{\nu}}{2} \quad (37)$$

mit dem Punktabstand Δs zusammen, und der Abstand zweier Spektralpunkte beträgt

$$\Delta \bar{\nu} = \frac{1}{n \Delta s}. \quad (38)$$

Ein größerer Spiegelweg (mehr Datenpunkte n) verbessert somit das Auflösungsvermögen. Durch *Zerofilling*, d. h. das Anhängen von Nullen an das Interferogramm, wird die Dichte der Spektralpunkte künstlich erhöht (Interpolation), ohne dass echte Information hinzukommt.

3.7.3 Leakage-Effekt und Apodisation

Die endliche Länge des Interferogramms lässt sich mathematisch als Multiplikation mit einer Rechteckfunktion beschreiben. Deren Fourier-Transformierte ist eine sinc-Funktion, die im Spektrum als eine langsam abklingende Hintergrundschwingung um jede Spektrallinie erscheint. Dieser Effekt wird als *Leakage* bezeichnet. Multipliziert man das Interferogramm stattdessen mit einer zu den Rändern hin sanfter abfallenden Funktion (z. B. Dreieck-, Happ-Genzel- oder Blackman-Funktion), so lässt sich das Leakage unter Einbußen bei der Maximalintensität und der Auflösung verringern. Dieser Vorgang heißt *Apodisation*; für die Auswertung ist ein Kompromiss zwischen geringem Leakage und hohem Auflösungsvermögen zu finden. Da das gemessene Interferogramm im Allgemeinen unsymmetrisch zum Nullpunkt aufgenommen wird, liefert die Fourier-Transformation ein komplexwertiges Spektrum, aus dem mittels *Phasenkorrektur* (z. B. nach der Mertz-Methode) das reelle Spektrum gewonnen wird.

4 Versuchsaufbau

Alle Messungen wurden mit dem FTIR-Spektrometer Perkin Elmer Spectrum 100 durchgeführt. Dieses beruht auf einem modifizierten Michelson-Interferometer (vgl. Abschn. 3.7): Anstelle eines linear verschobenen Spiegels wird ein um eine gemeinsame Achse rotierendes Spiegelpaar zusammen mit einem festen Spiegel verwendet, wodurch sich der optische Weg zwischen Strahlteiler und festem Spiegel kompakt und präzise variieren lässt. Der Gangunterschied wird über die Interferenzen eines zusätzlich eingekoppelten HeNe-Lasers bestimmt, was die genaue Wellenzahlkala festlegt.

Als Strahlungsquelle dient ein sogenannter Globar (Norton-Quelle) – ein U-förmiger Stab aus dotiertem Siliziumkarbid, der durch einen Stromfluss geheizt wird und näherungsweise ein Schwarzkörperspektrum mit einem Maximum im mittleren Infrarot emittiert. Der Detektor ist ein CsI-/TGS-Detektor für den MIR-Bereich. Die zu untersuchende Probe (Polystyrolfolie, Glas- bzw. NaCl-Sperrfilter, Küvette oder HCl-Gasküvette) wird in den Probenraum zwischen Interferometer und Detektor eingebracht; hygroskopische Materialien (NaCl, KBr) werden dabei nur mit Handschuhen und aus Trockenbehältern gehandhabt.

Für jede Messung wird zunächst ein Interferogramm aufgenommen und daraus intern per Fourier-Transformation das Einkanalspektrum berechnet. Die Umgebungsbedingungen im Labor betragen während der Messung $T = 27,2^\circ\text{C}$ (also $\approx 300\text{ K}$) bei einer relativen Luftfeuchte von 48 % (Abb. 4). Die vergleichsweise hohe Luftfeuchte erklärt die ausgeprägten Wasserdampfbanden, die in allen an Luft aufgenommenen Spektren auftreten und für die Kalibrierung (Aufgabe 1.1 und 1.2) genutzt werden.



Abbildung 4: Am Versuchstag abgelesene Umgebungsbedingungen: Lufttemperatur $T = 27,2^\circ\text{C}$ und relative Luftfeuchte 48 %.

5 Auswertung

5.1 Kalibrierung der Wellenzahlskala (Aufgabe 1.1)

Zur Überprüfung der Wellenzahlskala des Spektrometers Spectrum 100 wurden Einkanalspektren von Wasserdampf und einer Polystyrolfolie im Bereich $\bar{\nu} \in [200, 4000] \text{ cm}^{-1}$ mit einem Punktabstand von $0,125 \text{ cm}^{-1}$ aufgenommen. Das Wasserdampfspektrum wurde ohne Probe im Strahlengang gemessen und stellt somit das Referenz- bzw. Hintergrundspektrum $I_0(\bar{\nu})$ dar. Das Polystyrolspektrum wird daher als Transmissionsspektrum

$$T(\bar{\nu}) = \frac{I_{\text{Poly}}(\bar{\nu})}{I_0(\bar{\nu})} \quad (39)$$

ausgewertet. Durch diese Normierung werden sowohl der spektrale Verlauf der Strahlungsquelle und der Gerätekomponenten als auch die scharfen Wasserdampflinien der Umgebungsluft weitgehend herausgeteilt, sodass die breiten Polystyrolbanden deutlicher hervortreten. Beim Wasserdampf selbst erscheinen die Absorptionsbanden im Einkanalspektrum als lokale Minima der detektierten Intensität.

Für jede der in der Versuchsanleitung tabellierten Kalibrierbanden [1, 9] wurde die Lage des zugehörigen gemessenen Minimums bestimmt, indem in einem engen Suchfenster um den Referenzwert der tiefste Datenpunkt gesucht wurde. Die gemessenen Spektren mit den eingezeichneten Referenz-Wellenzahlen zeigt Abb. 5.

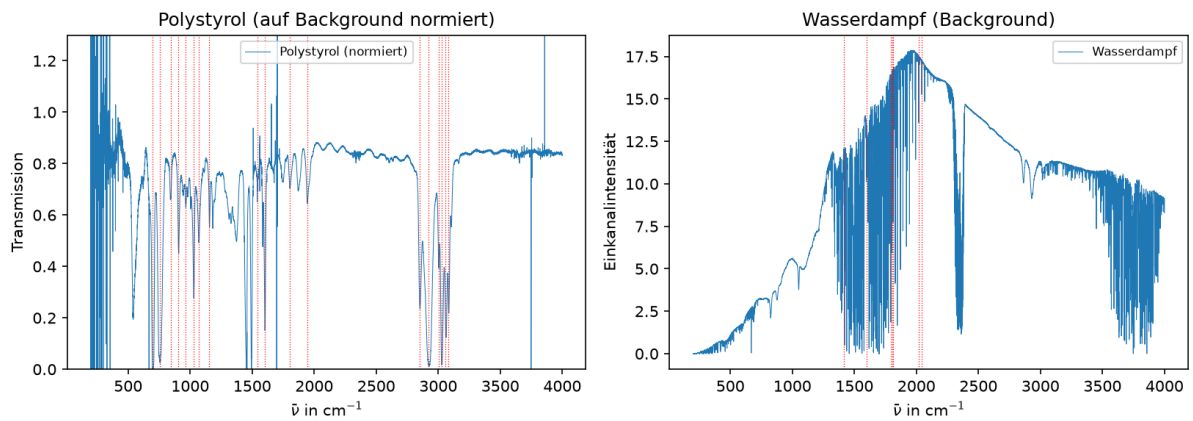


Abbildung 5: Auf den Wasserdampf-Hintergrund normiertes Transmissionsspektrum der Polystyrolfolie (links) und Einkanalspektrum des Wasserdampfs (rechts). Die roten gepunkteten Linien markieren die zur Kalibrierung verwendeten theoretischen Wellenzahlen der Absorptionsbanden.

Zur besseren Erkennbarkeit der einzelnen Banden zeigen die Abbildungen 6 und 7 vergrößerte Ausschnitte der Spektren. Die roten Punkte kennzeichnen die tiefsten Datenpunkte der jeweiligen Absorptionsbanden, die als gemessene Bandenwellenzahlen in die Auswertung eingehen.

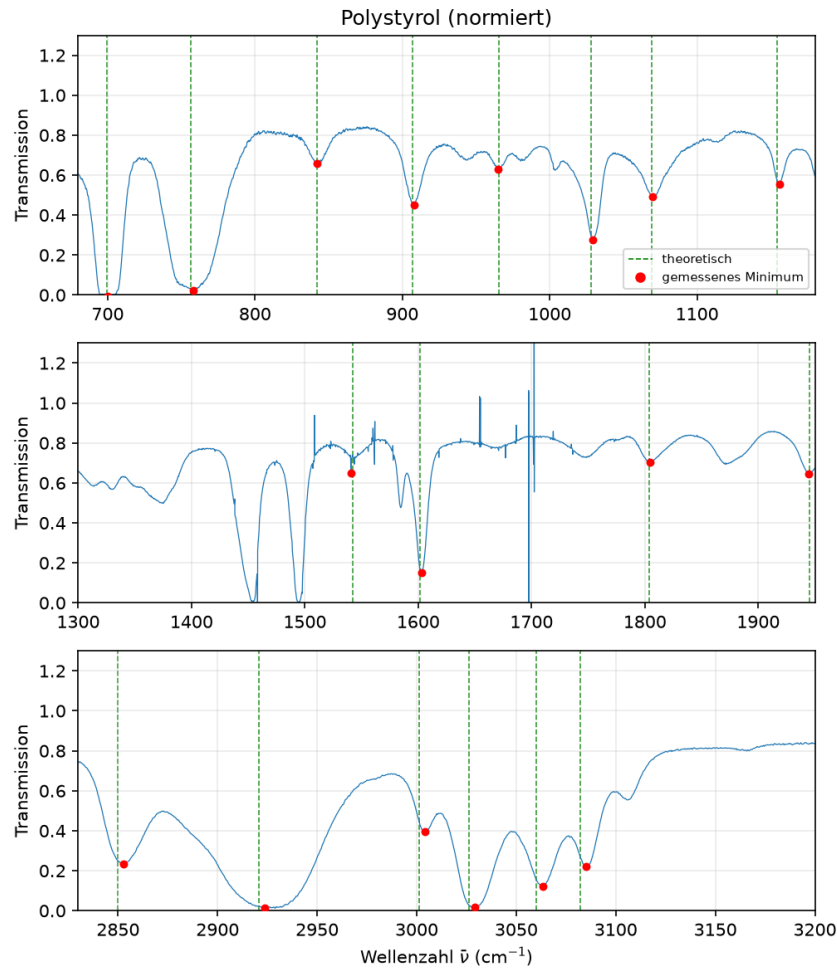


Abbildung 6: Vergrößerte Ausschnitte des normierten Polystyrolspektrums. Die grünen gestrichelten Linien markieren die theoretischen Referenzwellenzahlen, die roten Punkte die zugehörigen gemessenen Bandenminima. Durch die Normierung auf den Hintergrund treten die Banden als klare Transmissions-einbrüche hervor; die vereinzelt schmalen Spikes im mittleren Fenster sind Artefakte der Division in Bereichen, in denen der Wasserdampf nahezu vollständig absorbiert ($I_0 \approx 0$).

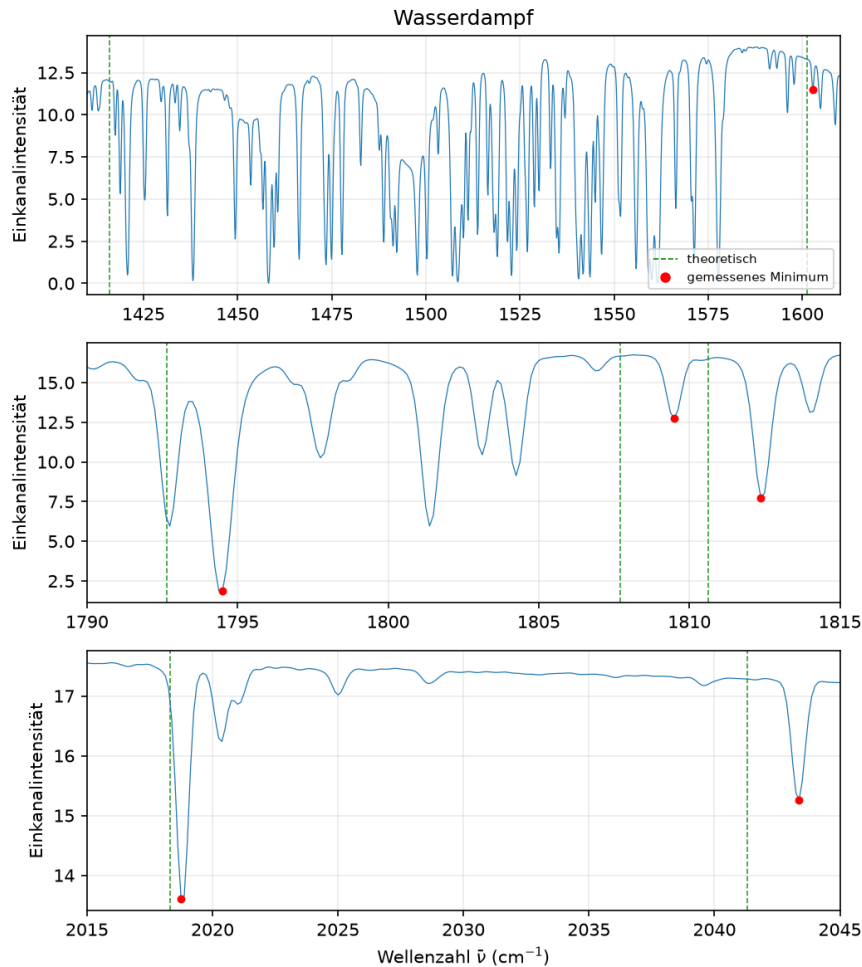


Abbildung 7: Vergrößerte Ausschnitte des Wasserdampfspektrums. Grüne gestrichelte Linien: theoretische Referenzwellenzahlen; rote Punkte: gemessene Bandenminima. Im Fenster um 1800 cm^{-1} ist erkennbar, dass die vier dicht benachbarten Referenzlinien bei der vorliegenden Auflösung nicht eindeutig getrennt werden können; markiert sind nur die verlässlich zuordenbaren Banden.

Nicht alle tabellierten Banden eignen sich als Kalibrierpunkte: Beim Wasserdampf liegen die vier Linien im Bereich um 1800 cm^{-1} so dicht beieinander, dass sie bei der vorliegenden Auflösung nicht eindeutig getrennt werden können; hier wurden nur die eindeutig zuordenbaren Banden verwendet. Beim Polystyrol wurden die breiten, schwach ausgeprägten Banden bei $1368,5$ und $1583,1\text{ cm}^{-1}$ verworfen, da ihr Minimum auch im normierten Spektrum nicht verlässlich der Bande zuzuordnen ist. Die Bande bei $699,45\text{ cm}^{-1}$ konnte dank der Normierung, die die überlagernde Wasserdampfabsorption entfernt, wieder aufgenommen werden. Insgesamt gingen 6 Wasserdampf- und 18 Polystyrolbanden in die Auswertung ein.

Die relativen Abweichungen $(\bar{\nu}_{\text{mess}} - \bar{\nu}_{\text{theo}})/\bar{\nu}_{\text{theo}}$ sind in Abb. 8 über die theoretische Wellenzahl aufgetragen. Sie liegen betragsmäßig unterhalb von etwa $2 \cdot 10^{-3}$. Auffällig ist, dass insbesondere die Wasserdampfbanden nahezu ausschließlich *oberhalb* der Nulllinie liegen: Die gemessenen Wellenzahlen sind also systematisch geringfügig zu hoch. Der Mittelwert der relativen Abweichung beträgt $+8,8 \cdot 10^{-4}$ (Wasserdampf) bzw. $+7,0 \cdot 10^{-4}$ (Polystyrol) und ist damit deutlich von Null verschieden. Dieser kleine, aber systematische Versatz entspricht gerade dem Anstieg $a > 1$ der weiter unten bestimmten Kalibriergeraden: Da die Abweichung mit der Wellenzahl zunimmt, handelt es sich im Wesentlichen um einen multiplikativen Skalenfehler der Wellenzahlachse (Größenordnung 0,1 %) und nicht um einen konstanten Offset. Ursache ist die endliche Genauigkeit der internen HeNe-Laser-Wegkalibrierung des Interferometers; die verbleibende Streuung um

den Trend rührt von der begrenzten Ablesegenauigkeit der Bandenpositionen her.

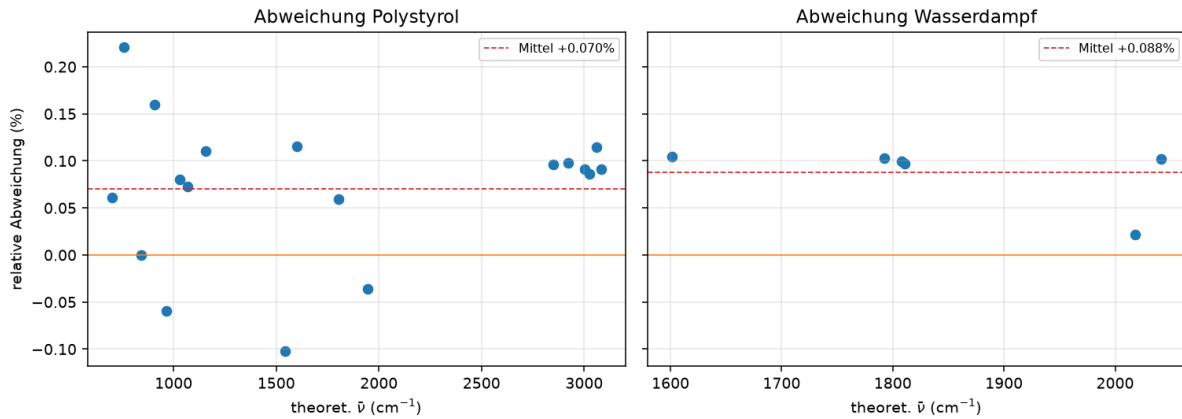


Abbildung 8: Relative Abweichung der gemessenen von den theoretischen Bandenwellenzahlen für Polystyrol (links) und Wasserdampf (rechts), aufgetragen über die theoretische Wellenzahl. Die durchgezogene Linie kennzeichnet die Nullabweichung, die gestrichelte den jeweiligen Mittelwert. Die Punkte liegen überwiegend oberhalb der Nulllinie, was den systematischen Skaleneffekt ($a > 1$) widerspiegelt.

Zur Bestimmung einer möglichen Skalengröße wurden die gemessenen Bandenwellenzahlen $\bar{\nu}_{\text{mess}}$ gegen die theoretischen $\bar{\nu}_{\text{theo}}$ aufgetragen (Abb. 9) und mittels linearer Regression durch

$$\bar{\nu}_{\text{mess}} = a \bar{\nu}_{\text{theo}} + b \quad (40)$$

angepasst. In der Abbildung liegen alle Messpunkte praktisch exakt auf der Fitgeraden, die ihrerseits kaum von der gestrichelten Ideallinie ($\bar{\nu}_{\text{mess}} = \bar{\nu}_{\text{theo}}$) abweicht – die geringfügige Abweichung ist erst in der vorangegangenen Auftragung der relativen Abweichungen sichtbar. Die Regression liefert

$$a = 1,00103 \pm 0,00025, \quad b = (-0,47 \pm 0,49) \text{ cm}^{-1} \quad (41)$$

bei einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,999999$. Der Anstieg weicht mit rund 0,10 % nur geringfügig von 1 ab, der Ordinatenabschnitt ist im Rahmen seiner Unsicherheit mit 0 verträglich. Die Wellenzahlenskala des Spektrometers ist damit innerhalb der Messgenauigkeit korrekt kalibriert; die verbleibende Abweichung ist klein, aber statistisch signifikant im Anstieg. Für die folgenden Auswertungen kann diese Kalibriergerade zur Korrektur der gemessenen Wellenzahlen herangezogen werden, indem die gemessenen Werte gemäß $\bar{\nu}_{\text{kor}} = (\bar{\nu}_{\text{mess}} - b)/a$ umgerechnet werden. Wegen der Kleinheit der Korrektur ($< 0,2\%$) ist ihr Einfluss auf die weiteren Ergebnisse jedoch gering.

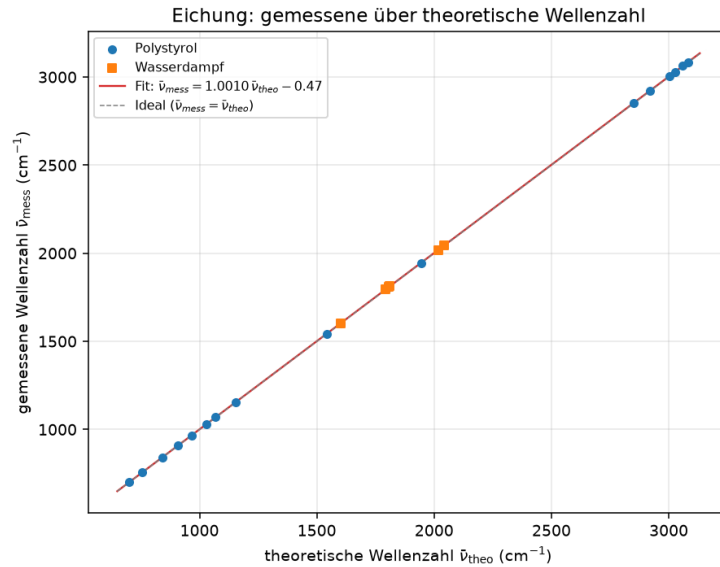


Abbildung 9: Eichung der Wellenzahlskala: gemessene über theoretische Bandenwellenzahl für Polystyrol (Kreise) und Wasserdampf (Quadrate). Die rote Linie ist die lineare Regression $\bar{\nu}_{\text{mess}} = a \bar{\nu}_{\text{theo}} + b$, die graue gestrichelte Linie die Ideal-Gerade. Beide sind auf dieser Skala nahezu deckungsgleich.

Fehlerbetrachtung. Aus dieser Kalibrierung folgen die beiden Fehlerquellen, die alle nachfolgend bestimmten Wellenzahlen betreffen. Zum einen der *systematische Eichfehler*: Über $\bar{\nu}_{\text{korrt}} = (\bar{\nu}_{\text{mess}} - b)/a$ pflanzt sich die Unsicherheit von a und b fort zu

$$\sigma_{\bar{\nu}}^{\text{eich}} = \sqrt{\left(\frac{\bar{\nu}-b}{a^2} \sigma_a\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{a}\right)^2} \approx 0,87 \text{ cm}^{-1} \quad (\text{bei } \bar{\nu} \approx 2887 \text{ cm}^{-1}). \quad (42)$$

Dieser Fehler wirkt *korreliert* auf alle Linien: In absolute Größen geht er voll ein, in Differenzgrößen (Linienabstände, Rotationskonstante B) hebt er sich bis auf den multiplikativen Skalenanteil $\sigma_a/a \approx 2,5 \cdot 10^{-4}$ heraus. Zum anderen die *statistische Ableseunsicherheit* einer Linienposition, die durch die spektrale Auflösung begrenzt ist; bei der HCl-Messung (Aufgabe 1.5) mit $\Delta\bar{\nu} \approx 0,98 \text{ cm}^{-1}$ beträgt sie unter Annahme einer Rechteckverteilung $\sigma_{\bar{\nu}} \approx \Delta\bar{\nu}/\sqrt{12} \approx 0,28 \text{ cm}^{-1}$. Diese beiden Beiträge werden in den folgenden Aufgaben per Gauß'scher Fehlerfortpflanzung berücksichtigt.

5.2 Interferogramme, Fourier-Transformation und Auflösung (Aufgabe 1.2)

Für diese Aufgabe wurden Interferogramme des Wasserdampfspektrums mit fünf verschiedenen Spiegelbereichen des Interferometers aufgenommen. Die Datenpunktbereiche reichen von ± 500 über ± 1000 , ± 4000 und ± 8000 Punkte (jeweils symmetrisch um den Nullgangunterschied) bis zum maximalen, einseitig verlängerten Bereich von -8000 bis $+32000$ Punkten. Letzterer stellt den größtmöglichen Spiegelweg (Maximal-Background) des Geräts dar und liefert folglich das am höchsten aufgelöste Wasserdampfspektrum, das im Weiteren als Referenz für die Kalibrierung dient. Aus jedem Interferogramm $I(s)$ wurde das Spektrum durch eine diskrete Fourier-Transformation (FFT) gemäß Gl. (36) berechnet. Da die erste Datenspalte den Punktindex und nicht direkt den optischen Weg angibt, liefert die FFT zunächst eine Frequenzachse in Einheiten von $1/\text{Punkt}$, deren maximale Frequenz $0,5$ (zwei Punkte pro Periode) beträgt. Die aufgenommenen Interferogramme und die daraus berechneten Spektren zeigt Abb. 10.

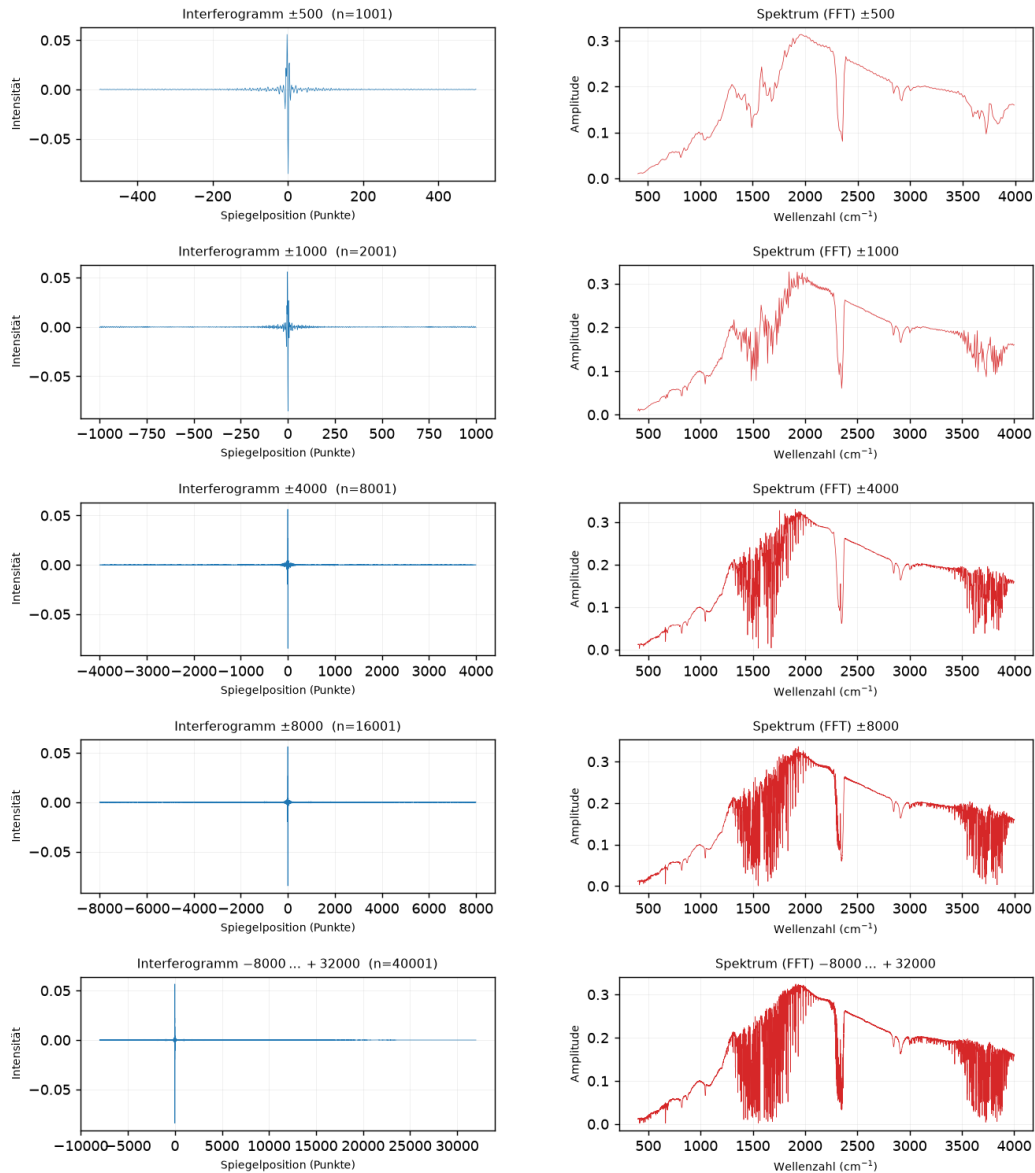


Abbildung 10: Aufgenommene Interferogramme (links) und die daraus per FFT berechneten Spektren (rechts) für die fünf Spiegelbereiche. Das Interferogramm zeigt die Detektorintensität als Funktion des optischen Wegunterschieds mit einem scharfen Maximum (Zentralburst) beim Gangunterschied Null; seine Fourier-Transformierte ist das Wellenzahlspektrum rechts. Mit zunehmender Interferogrammlänge (von oben nach unten) nimmt der Detailreichtum der Spektren zu, da immer feinere Strukturen aufgelöst werden. Das unterste Interferogramm ist einseitig verlängert (−8000 bis +32000).

Schrittweite des optischen Weges. Zur Umrechnung der Frequenzachse in eine Wellenzahlskala wird die Schrittweite Δs (optischer Weg pro Datenpunkt) benötigt. Diese lässt sich aus der Lage einer bekannten Bande im FFT-Spektrum bestimmen: Liegt ein spektrales Merkmal bei der bekannten Wellenzahl $\bar{\nu}$ und der gemessenen FFT-Frequenz f , so gilt $\Delta s = f/\bar{\nu}$. Als Referenz dient die scharfe, isolierte Absorptionsbande des Kohlendioxids bei $\bar{\nu}_{\text{CO}_2} = 2349 \text{ cm}^{-1}$. Diese Bande stammt nicht von der Probe, sondern vom CO_2 in der Umgebungsluft auf dem Strahlweg: Da die Interferogramme ohne separate Untergrundmessung an Luft aufgenommen wurden, erscheinen im Spektrum sowohl die Wasserdampf- als auch die CO_2 -Banden der Umgebungsluft. Die CO_2 -Bande eignet sich wegen ihrer bekannten Lage, ihrer Schärfe und ihrer isolierten Position besonders gut als Kalibriermarke. Aus der längsten Messung ergibt sich für

ihre FFT-Frequenz $f_{\text{CO}_2} = 0,1494 \text{ (Punkt)}^{-1}$ und damit

$$\Delta s = \frac{f_{\text{CO}_2}}{\bar{\nu}_{\text{CO}_2}} = 6,36 \cdot 10^{-5} \text{ cm.} \quad (43)$$

Dieser Wert stimmt auf etwa 0,5 % mit der Wellenlänge des internen HeNe-Referenzlasers ($\lambda_{\text{HeNe}} = 632,8 \text{ nm} = 6,328 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$, vgl. Abschn. 4) überein: Das Spectrum 100 tastet das Interferogramm offenbar genau einmal pro Laser-Interferenzstreifen ab. Diese unabhängige physikalische Plausibilisierung bestätigt die bestimmte Schrittweite. Die daraus folgende maximal darstellbare Wellenzahl beträgt $\bar{\nu}_{\text{max}} = 1/(2\Delta s) \approx 7862 \text{ cm}^{-1}$ und liegt damit oberhalb des vom Detektor erfassten Bereichs. Die Güte dieser Kalibrierung zeigt der Vergleich des so skalierten FFT-Spektrums mit dem korrekt kalibrierten Referenzspektrum aus Aufgabe 1.1 in Abb. 11: Sämtliche Wasserdampflinien und die CO_2 -Bande fallen zusammen, was die Schrittweite bestätigt. Die in der Aufgabenstellung vorgesehene Kalibrierung anhand der Wasserdampfbanden erfolgt somit über diesen Vergleich: Die CO_2 -Bande dient wegen ihrer Schärfe und isolierten Lage als primäre Einzelmarke, die Vielzahl der Wasserdampfbanden als unabhängige Kontrolle der Wellenzahlskala über den gesamten Spektralbereich.

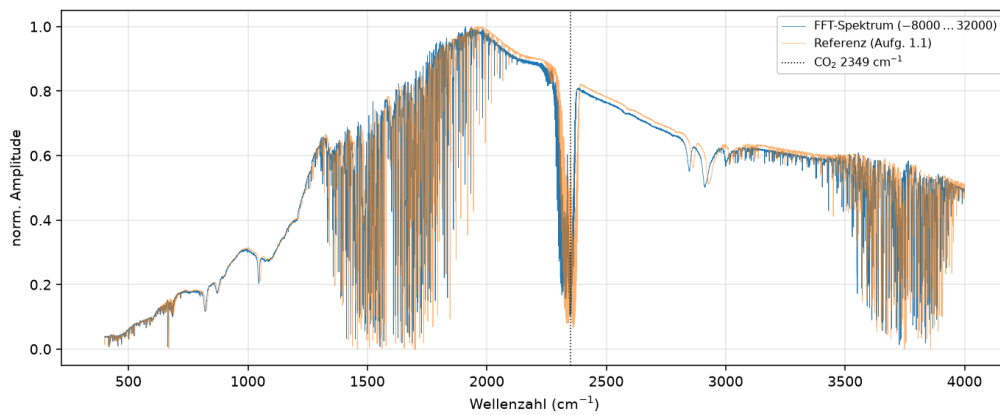


Abbildung 11: Mit der aus der CO_2 -Bande bestimmten Schrittweite kalibriertes FFT-Spektrum (blau) im Vergleich mit dem Referenzspektrum aus Aufgabe 1.1 (orange); die gepunktete Linie markiert die CO_2 -Bande bei 2349 cm^{-1} . Die vollständige Übereinstimmung sämtlicher Wasserdampf-Rotationslinien und der CO_2 -Bande in beiden Spektren bestätigt die ermittelte Schrittweite; die scharfen Wasserdampf-Peaks dienen dabei als Kalibriermarken.

Einfluss der Interferogrammlänge. Abb. 12 zeigt einen Ausschnitt des Wasserdampfspektrums um 1600 cm^{-1} für alle fünf Messungen. Die kurzen Interferogramme (± 500 , ± 1000) besitzen im dargestellten Fenster nur wenige Stützstellen und können die dicht liegenden Rotationslinien nicht auflösen. Mit zunehmender Länge (± 8000 und die maximale Messung) werden die einzelnen Linien mit tiefen, scharfen Einbrüchen sichtbar. Dies illustriert unmittelbar den Zusammenhang zwischen Interferogrammlänge und spektralem Auflösungsvermögen.

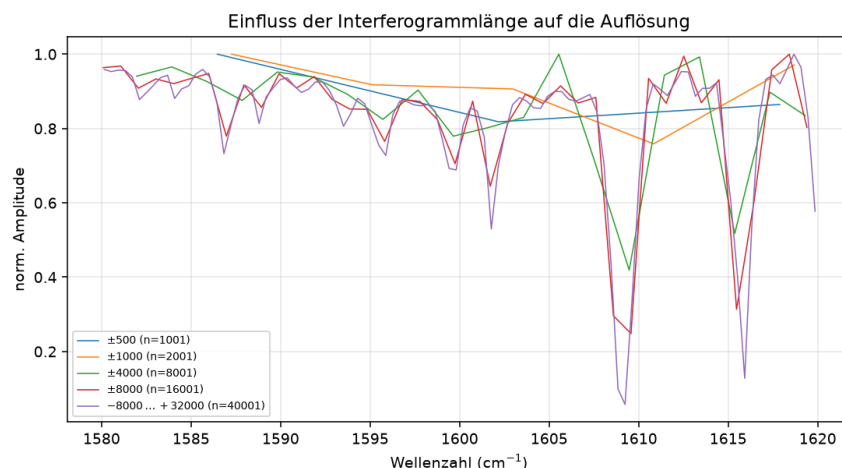


Abbildung 12: Ausschnitt des Wasserdampfspektrums um 1600 cm^{-1} für die fünf Interferogrammlängen. Nur die langen Interferogramme lösen die einzelnen Rotationslinien auf.

Zerofilling. Beim Zerofilling wird das Interferogramm vor der FFT durch Anhängen von Nullen verlängert. Abb. 13 zeigt den Effekt für die ± 1000 -Messung bei Zerofilling-Faktoren von 1 bis 8. An den ursprünglichen Stützstellen stimmen die Spektren aller Faktoren exakt überein – das Anhängen von Nullen ändert die Werte der diskreten Fourier-Transformierten an den Originalfrequenzen nicht –, die zusätzlichen Spektralepunkte interpolieren lediglich dazwischen. Dadurch erscheint der Kurvenverlauf glatter, und schmale Strukturen, deren Extremum zwischen zwei Stützstellen liegt (etwa das Minimum bei $\approx 1610\text{ cm}^{-1}$), werden besser abgetastet und erscheinen tiefer. Die Einhüllende und damit die tatsächliche Auflösung bleiben jedoch unverändert: Das Zerofilling wirkt als reine Interpolation und fügt keine echte spektrale Information hinzu.

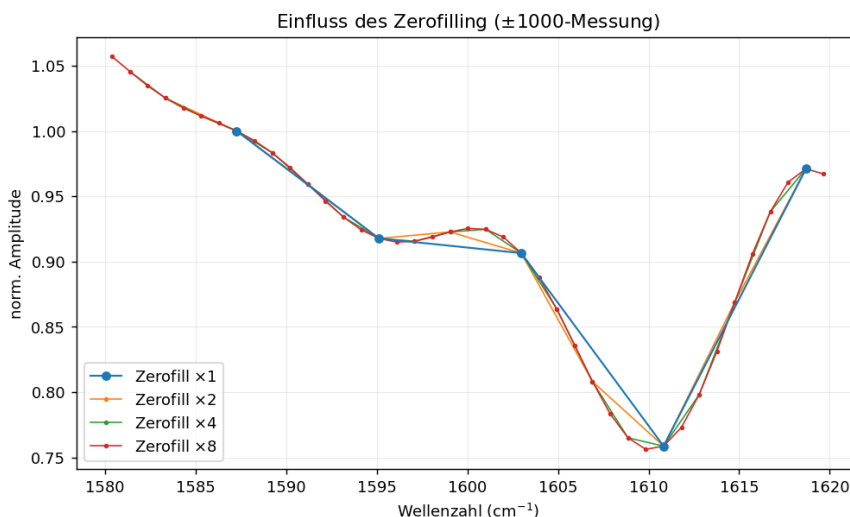


Abbildung 13: Einfluss des Zerofilling auf das Spektrum der ± 1000 -Messung. Alle Kurven sind mit derselben Konstante normiert und laufen exakt durch die Stützstellen der unge-zerofillten Messung (blaue Punkte). Höhere Faktoren erhöhen nur die Punktdichte (Interpolation), verändern aber nicht die tatsächliche Auflösung.

Apodisation. Das abrupte Abbrechen des endlichen Interferogramms entspricht einer Multiplikation mit einer Rechteckfunktion und führt im Spektrum zu den charakteristischen Nebenmaxima des Leakage-Effekts (vgl. Abschn. 3.7). Abb. 14 vergleicht für die ± 8000 -Messung die Rechteck-, Dreieck- und Blackman-Apodisation an der isolierten Wasserdampflinie bei $1784,5\text{ cm}^{-1}$;

zur Vergleichbarkeit sind alle Spektren auf das lokale Kontinuum normiert, wodurch der unterschiedliche Amplitudengewinn der Fensterfunktionen herausgerechnet ist. Beim Rechteckfenster schwingt das Spektrum beidseits der Linie deutlich über das Kontinuum hinaus über und unter (Leakage-Nebenmaxima), während das Dreieck- und insbesondere das Blackman-Fenster diese Nebenschwingungen fast vollständig unterdrücken – allerdings auf Kosten einer flacheren und verbreiterten Hauptlinie und damit geringerer Auflösung und Maximalintensität. Für die Auswertung ist folglich ein Kompromiss zwischen Leakage-Unterdrückung und Auflösungsvermögen zu wählen.

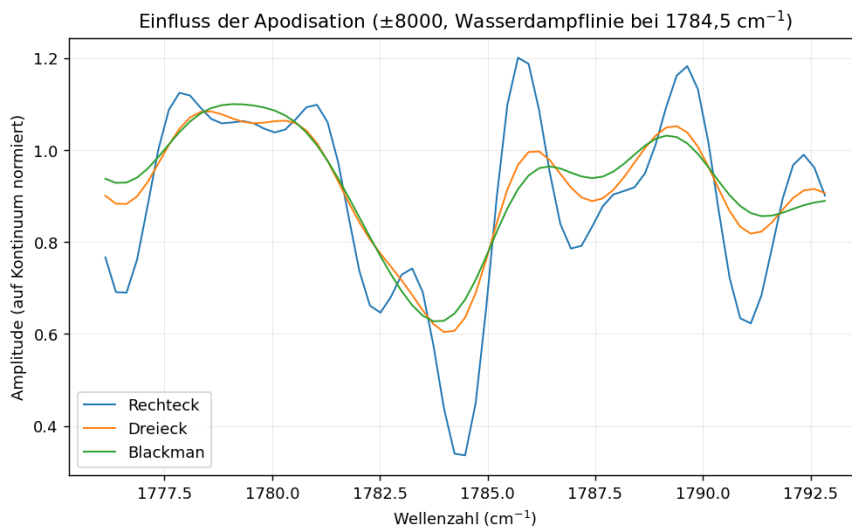


Abbildung 14: Einfluss der Apodisationsfunktion auf die isolierte Wasserdampflinie bei $1784,5 \text{ cm}^{-1}$ (± 8000 -Messung, Zerofilling $\times 4$, alle Spektren auf das lokale Kontinuum normiert). Das Rechteckfenster liefert die tiefste, schärfste Linie, zeigt aber starke Leakage-Nebenmaxima; Dreieck- und Blackman-Fenster unterdrücken diese unter Verbreiterung und Abflachung der Hauptlinie.

Theoretisches Auflösungsvermögen. Aus der bekannten Schrittweite folgt das theoretische spektrale Auflösungsvermögen nach Gl. (38) zu $\Delta\bar{\nu} = 1/(n \Delta s)$, wobei n die Zahl der Datenpunkte ist. Die sich ergebenden Werte sind in Tab. 1 zusammengestellt und in Abb. 15 als Funktion von n aufgetragen.

Tabelle 1: Theoretisches Auflösungsvermögen $\Delta\bar{\nu} = 1/(n \Delta s)$ für die fünf Interferogrammlängen ($\Delta s = 6,36 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$).

Spiegelbereich	Punktzahl n	$\Delta\bar{\nu} \text{ (cm}^{-1}\text{)}$
± 500	1001	15,71
± 1000	2001	7,86
± 4000	8001	1,97
± 8000	16001	0,98
$-8000 \dots + 32000$	40001	0,39

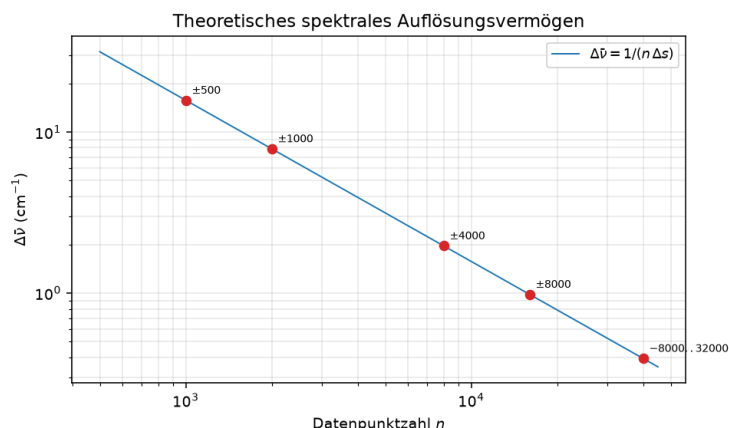


Abbildung 15: Theoretisches Auflösungsvermögen $\Delta\bar{\nu} = 1/(n \Delta s)$ in Abhängigkeit von der Datenpunktzahl n (doppelt-logarithmisch). Die Messpunkte liegen auf der theoretischen Kurve.

Die längste Messung erreicht ein Auflösungsvermögen von etwa $\Delta\bar{\nu} \approx 0,4 \text{ cm}^{-1}$, das für die Auflösung der Rotations-Schwingungslinien des HCl (Aufgabe 1.5) ausreichend ist. Die kurzen Interferogramme liefern mit $\Delta\bar{\nu} \gtrsim 8 \text{ cm}^{-1}$ hingegen nur grob aufgelöste Spektren.

5.3 Sperrverhalten von Glas- und NaCl-Filter (Aufgabe 1.3)

Zur Charakterisierung des Sperrverhaltens wurden Einkanalspektren einer Glasplatte und eines NaCl-Kristalls im Bereich $\bar{\nu} \in [100, 6000] \text{ cm}^{-1}$ aufgenommen. Als Referenz I_0 dient das ohne Probe gemessene Spektrum (vgl. Aufgabe 1.1), das im Überlappungsbereich $[200, 4000] \text{ cm}^{-1}$ vorliegt. Das Transmissionsvermögen ergibt sich als I/I_0 nach Gl. (39). Abb. 16 zeigt die drei Einkanalspektren im direkten Vergleich.

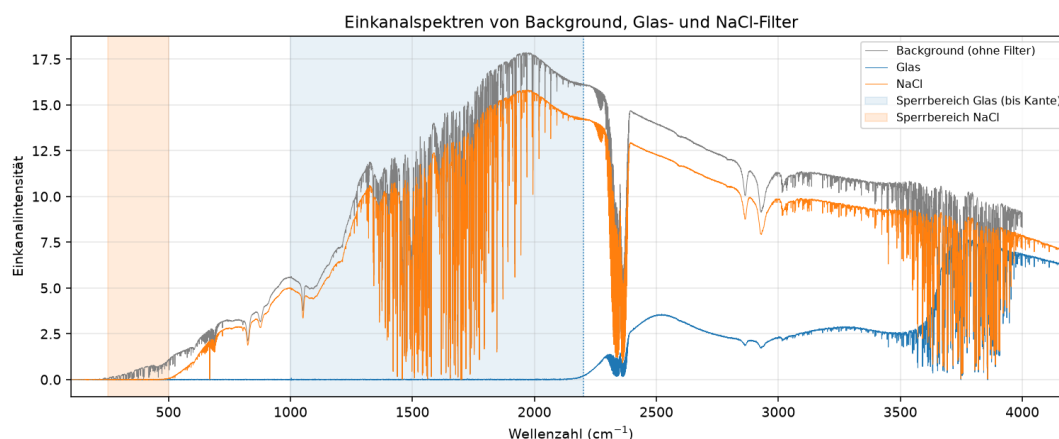


Abbildung 16: Einkanalspektren des Hintergrunds (grau) sowie des Glas- (blau) und des NaCl-Filters (orange). Farblich hinterlegt sind die Sperrbereiche. Der Glas-Sperrbereich ist bis zur tatsächlichen Sperrkante bei $\approx 2200 \text{ cm}^{-1}$ (gepunktete Linie) markiert, bis zu der die Glaskurve flach bei null verläuft; die quantitative Auswertung erfolgt jedoch nur im rauscharmen Teilfenster (siehe Abb. 17).

Glasfilter. Das Transmissionsspektrum des Glases (Abb. 17) zeigt, dass Glas im mittleren Infrarot bis zur Sperrkante bei etwa 2200 cm^{-1} nahezu vollständig undurchlässig ist. Erst oberhalb steigt die Transmission an und erreicht ab etwa 3500 cm^{-1} Werte von rund 75 %. Für die quantitative Auswertung wird nicht der gesamte Sperrbereich bis zur Kante genutzt, sondern

das Teilfenster $[1000, 2000] \text{ cm}^{-1}$, in dem die Referenzintensität I_0 besonders hoch und das Verhältnis I/I_0 daher rauscharm ist. Dort beträgt das Transmissionsvermögen

$$\left(\frac{I}{I_0}\right)_{\text{Glas}} = (0,03 \pm 0,27) \%, \quad (44)$$

das Signal ist dort also im Rahmen des Rauschens mit null verträglich. Glas wirkt im mittleren Infrarot damit als praktisch vollständiger Sperrfilter.

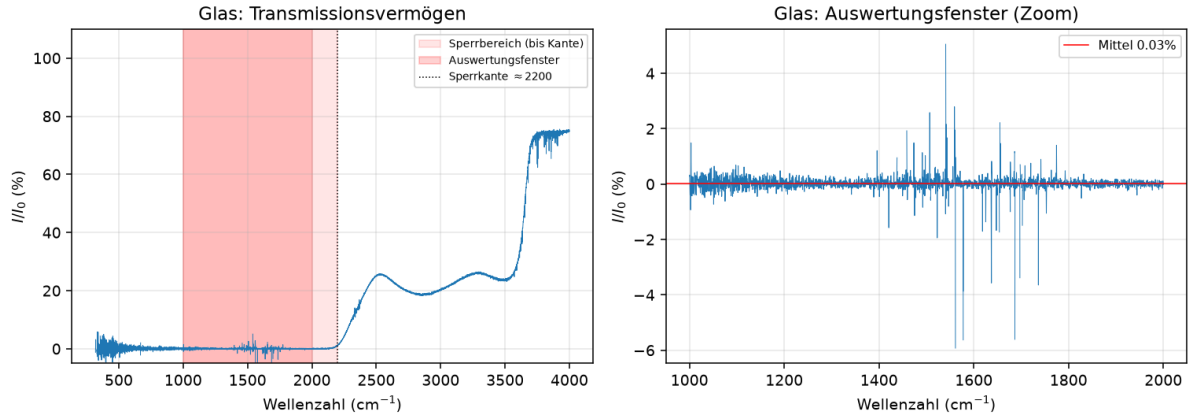


Abbildung 17: Transmissionsvermögen I/I_0 des Glasfilters (links) und Ausschnitt des Sperrbereichs (rechts). Im Sperrbereich streut das Signal um null; die rote Linie kennzeichnet den Mittelwert.

NaCl-Filter. Natriumchlorid ist im mittleren Infrarot ein Standard-Fenstermaterial. Das gemessene Transmissionsspektrum (Abb. 18) bestätigt dies: Oberhalb einer Durchlasskante bei etwa 550 cm^{-1} liegt die Transmission auf einem Plateau von rund 88% und bleibt über den gesamten MIR-Bereich hoch. Erst unterhalb von etwa 500 cm^{-1} setzt die Absorption (Gitterschwingungen) ein. Im Sperrbereich $[300, 450] \text{ cm}^{-1}$ beträgt das Transmissionsvermögen

$$\left(\frac{I}{I_0}\right)_{\text{NaCl}} = (0,35 \pm 1,79) \%, \quad (45)$$

im Durchlassbereich $[1000, 3000] \text{ cm}^{-1}$ dagegen $(88,3 \pm 0,7) \%$. Die vergleichsweise große Streuung im Sperrbereich ist darauf zurückzuführen, dass dort auch die Referenzintensität I_0 klein ist, sodass sich das Rauschen bei der Division stark auswirkt.

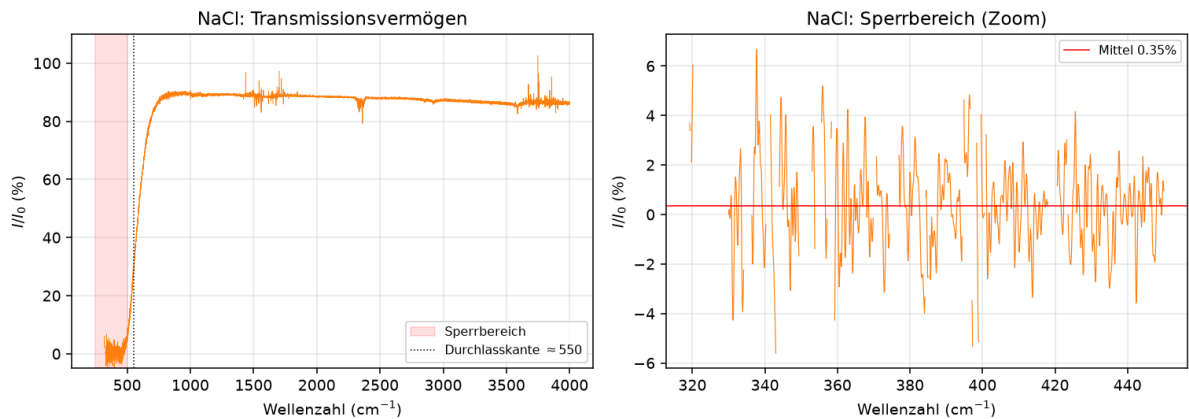


Abbildung 18: Transmissionsvermögen I/I_0 des NaCl-Filters (links) und Ausschnitt des Sperrbereichs (rechts). Oberhalb der Durchlasskante bei $\approx 550 \text{ cm}^{-1}$ ist NaCl nahezu transparent.

Zusammenfassend blockiert das Glas das gesamte mittlere Infrarot bis etwa 2200 cm^{-1} , während NaCl in diesem Bereich transparent ist und lediglich das ferne Infrarot unterhalb 500 cm^{-1} sperrt. Beide zeigen im jeweiligen Sperrbereich ein Transmissionsvermögen von deutlich unter 1 %.

Fehlerbetrachtung. Die angegebenen Transmissionswerte sind Mittelwerte über viele Datenpunkte des jeweiligen Sperrbereichs; der Standardfehler des Mittelwerts ist entsprechend klein ($\pm 0,003\%$ bei Glas, $\pm 0,06\%$ bei NaCl). Die größere Streuung der Einzelwerte bei NaCl ($\sigma \approx 1,8\%$) resultiert aus der kleinen Referenzintensität I_0 im ferninfraroten Sperrbereich, wo sich das Rauschen bei der Division I/I_0 verstärkt bemerkbar macht.

5.4 Spaltbreite einer Küvette (Aufgabe 1.4)

Beim Durchgang durch die Küvette interferiert der direkt transmittierte mit dem an den Fenstern mehrfach reflektierten Strahl, was im Spektrum eine periodische Modulation (Etalon-Interferenzen) erzeugt. Aus deren Periode lässt sich nach Gl. (33) die Spaltbreite d des von den Fenstern begrenzten Hohlraums bestimmen; dabei wird $n_0 = 1$ angenommen. Es wurden zwei Küvetten vermessen; da beide klare, gut auswertbare Interferenzmuster zeigen, werden sie hier ausgewertet und die Ergebnisse als Konsistenzprüfung verglichen. Zur Berechnung des Transmissionsvermögens wurden die Einkanalspektren wie zuvor auf das Hintergrundspektrum normiert. Abb. 19 zeigt die resultierenden periodischen Interferenzmuster beider Küvetten.

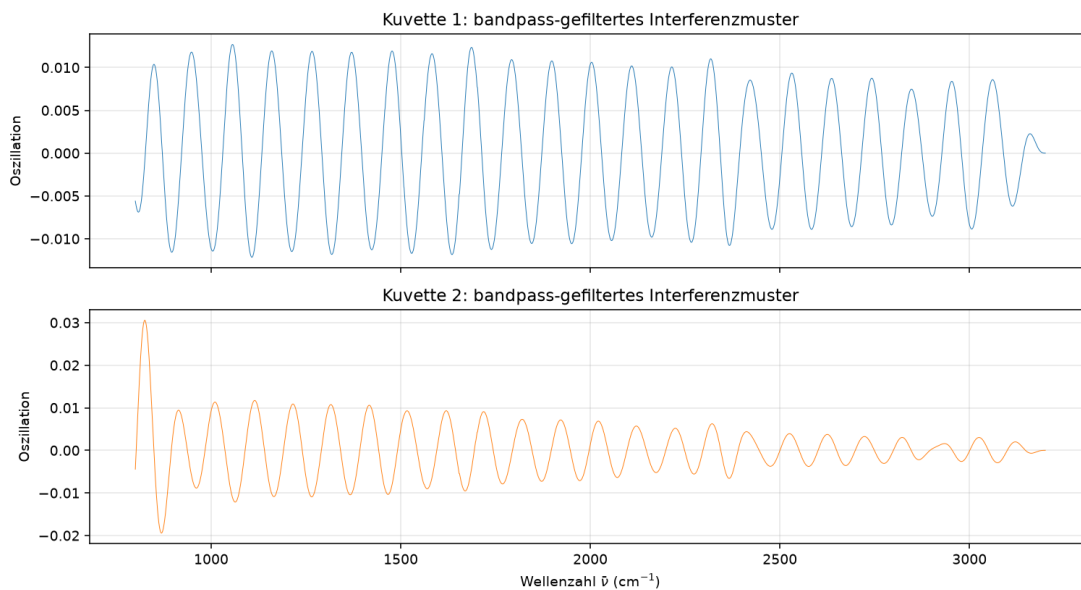


Abbildung 19: Auf den Hintergrund normierte Transmissionsspektren der beiden Küvetten. Die periodische Modulation ist das für die Auswertung genutzte Etalon-Interferenzmuster. Beide Küvetten weisen eine sehr ähnliche Periode (und damit Spaltbreite) auf.

Die Auswertung erfolgt in vier Schritten. *Erstens* wird nur der rauscharme Bereich $\bar{\nu} \in [800, 3200]\text{ cm}^{-1}$ betrachtet, in dem die Modulation klar ausgeprägt ist; die stark verrauschten Randbereiche (u. a. unterhalb 800 cm^{-1}) werden ausgeschlossen. *Zweitens* wird der langsam veränderliche spektrale Untergrund (durch Glättung mit einem Savitzky-Golay-Filter) abgezogen, sodass nur die periodische Oszillation verbleibt. *Drittens* wird deren dominante Periode per Fourier-Transformation bestimmt und das Signal mit einem schmalen Bandpass um diese Frequenz gefiltert, um Rauschen und Oberwellen zu unterdrücken. *Viertens* werden die Maxima des gefilterten Musters detektiert und mit fortlaufenden Ordnungszahlen $N = 0, 1, 2, \dots$ durchnummeriert.

Nach Gl. (33) ist die Wellenzahl eines Maximums über $N = 2n_0d\bar{\nu}$ mit seiner Ordnung verknüpft.

Trägt man daher N über $\bar{\nu}$ auf, so ergibt sich eine Gerade, deren Anstieg gerade $2n_0d = 2d$ (mit $n_0 = 1$ für Luft) entspricht (Abb. 20). Die lineare Regression liefert

$$d_1 = (47,5 \pm 0,5) \mu\text{m} \quad (\text{Küvette 1}), \quad (46)$$

$$d_2 = (49,8 \pm 0,3) \mu\text{m} \quad (\text{Küvette 2}), \quad (47)$$

jeweils mit einem Bestimmtheitsmaß $R^2 > 0,9999$.

Fehlerbetrachtung. Der rein statistische Regressionsfehler ist mit $< 0,05 \mu\text{m}$ unrealistisch klein, da er die systematischen Einflüsse der Untergrund- und Bandpasswahl nicht erfasst. Als realistische Unsicherheit wird daher die Abweichung zwischen der hier verwendeten Peak-Methode und einer unabhängigen, rein auf der Fourier-Analyse beruhenden Bestimmung der Fringe-Periode angesetzt ($0,3\text{--}0,5 \mu\text{m}$). Der zusätzliche Beitrag des Eichfehlers aus Aufgabe 1.1 ($\sigma_a/a \approx 2,5 \cdot 10^{-4}$) ist mit $\approx 0,01 \mu\text{m}$ vernachlässigbar.

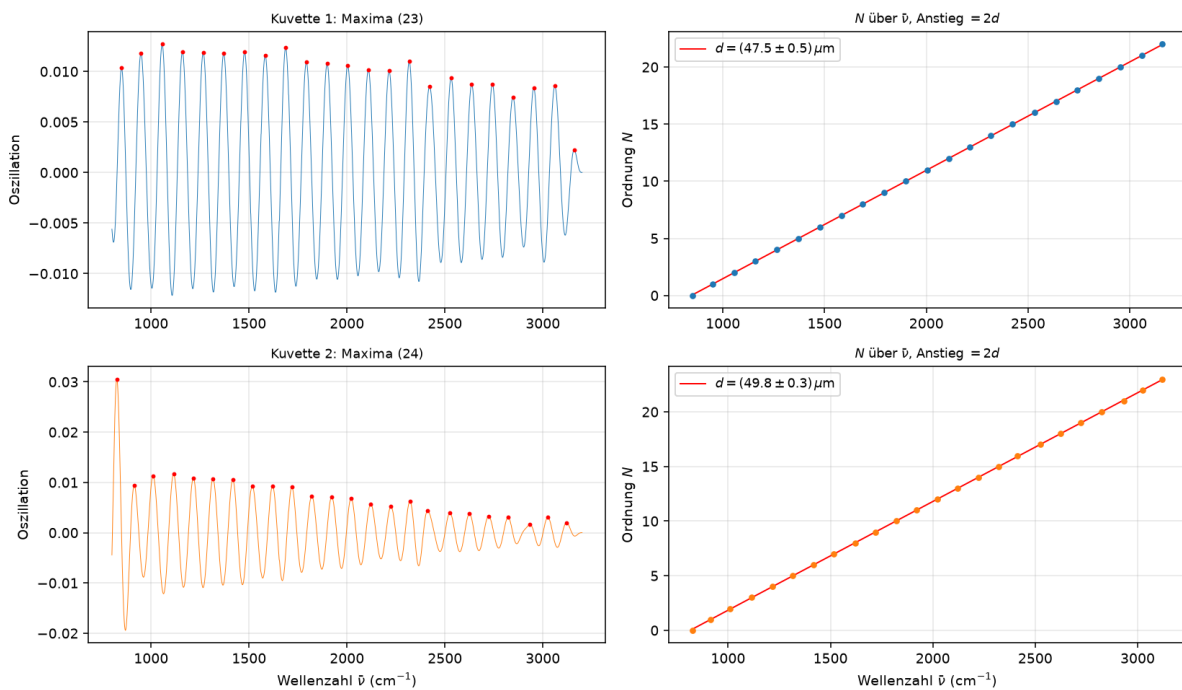


Abbildung 20: Auswertung der Interferenzmethode für beide Küvetten. Links: das bandpass-gefilterte Interferenzmuster mit den detektierten Maxima (rot). Rechts: Ordnung N über der Wellenzahl $\bar{\nu}$ mit linearer Regression; der Anstieg entspricht $2d$.

Beide Küvetten liefern klar getrennte, aber ähnliche Spaltbreiten von rund $48 \mu\text{m}$ bzw. $50 \mu\text{m}$, was die Zuverlässigkeit der Interferenzmethode belegt: Die Peak- und die Fourier-Methode stimmen für jede Küvette auf besser als $0,5 \mu\text{m}$ überein. Die gemessene Fringe-Periode von $\approx 100 \text{ cm}^{-1}$ führt über $d = 1/(2\Delta\bar{\nu})$ zwingend auf $\approx 50 \mu\text{m}$; eine deutlich kleinere Spaltbreite würde eine entsprechend größere Fringe-Periode erzeugen, die im Spektrum nicht beobachtet wird. Die bestimmten Spaltbreiten sind damit konsistent und belastbar.

5.5 Rotations-Schwingungsspektrum von HCl (Aufgabe 1.5)

Vorbemerkung. Die Aufnahme des HCl-Spektrums war am Versuchstag vor Ort nicht möglich. Die im Folgenden ausgewerteten Daten (Spektrum der HCl-Gasküvette sowie zugehöriges Hintergrundspektrum) wurden uns daher vom Versuchsleiter zur Verfügung gestellt.

Zur Auswertung wurde das Einkanalspektrum der HCl-Küvette auf das mitgelieferte Hintergrundspektrum normiert. Das resultierende Transmissionsspektrum zeigt im Bereich $\bar{\nu} \in [2700, 3050] \text{ cm}^{-1}$ die für ein zweiatomiges Molekül charakteristische Rotations-Schwingungsbande mit einem P- und einem R-Zweig, die durch die verbotene reine Schwingungslinie ($\Delta J = 0$) bei etwa 2887 cm^{-1} getrennt sind (Abb. 21, oben). Jede Linie ist zudem in ein Dublett aufgespalten, das von den beiden Chlorisotopen ^{35}Cl und ^{37}Cl herrührt. Da die reduzierte Masse des leichteren Isotopologs H^{35}Cl kleiner ist, liegen dessen Linien bei geringfügig höheren Wellenzahlen; die jeweils höhere (und intensivere) Linie eines Dubletts wird daher ^{35}Cl zugeordnet.

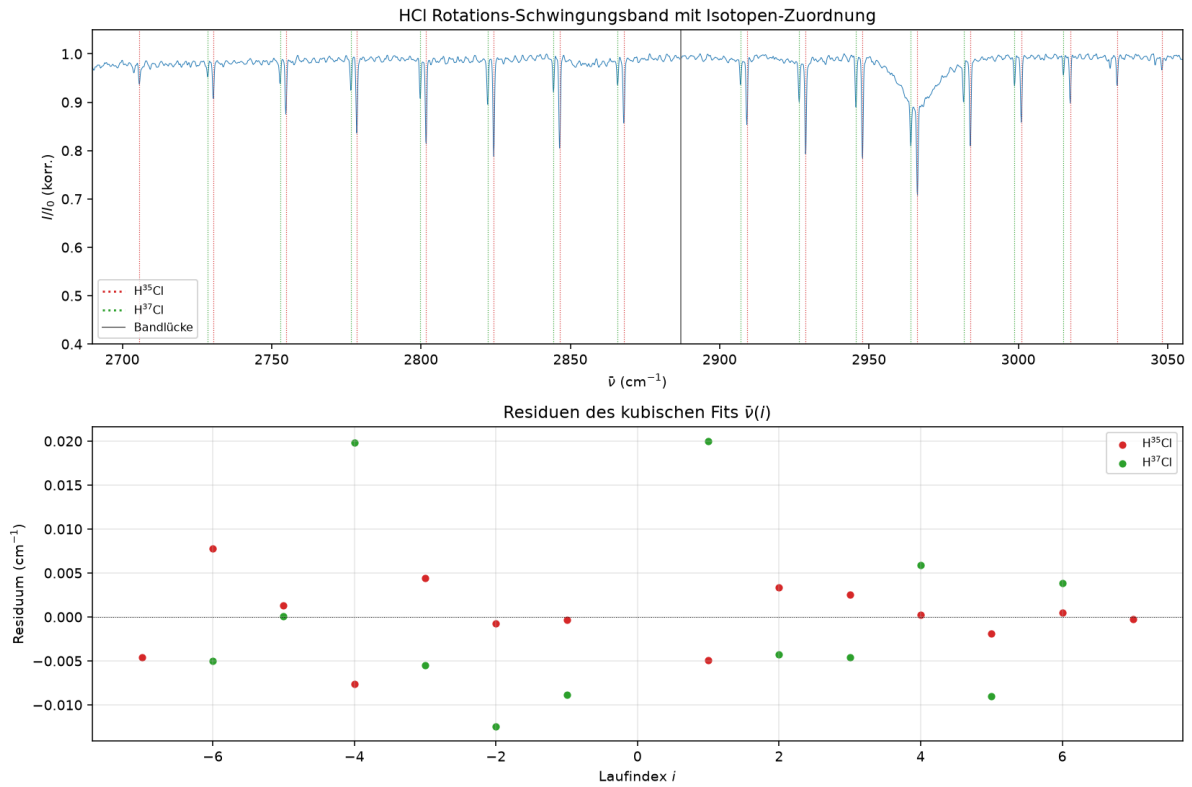


Abbildung 21: Oben: normiertes und untergrundkorrigiertes Transmissionsspektrum von HCl mit der Zuordnung der Linien zu H^{35}Cl (rot) und H^{37}Cl (grün) sowie der Bandlücke. Unten: Residuen des kubischen Fits $\bar{\nu}(i)$ nach Gl. (24) für beide Isotope.

Bestimmung der Molekülkonstanten. Die Linienpositionen wurden für jedes Isotop getrennt bestimmt und mit dem laufenden Index i versehen ($i = J + 1$ für den R-Zweig, $i = -J$ für den P-Zweig). Ein kubischer Fit gemäß Gl. (24),

$$\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}_S + (B_1 + B_0)i + (B_1 - B_0)i^2 - 2(D_1 + D_0)i^3,$$

liefert unmittelbar die Bandmitte $\bar{\nu}_S$, die Rotationskonstanten B_0 und B_1 sowie die Dehnungskonstante D . Die Residuen dieses Fits liegen für beide Isotope unterhalb von $0,02 \text{ cm}^{-1}$ (Abb. 21, unten) und zeigen kein systematisches Muster. Aus B_0 folgt das Trägheitsmoment $I = h/(8\pi^2c B_0)$, daraus der Kernabstand $r_0 = \sqrt{I/\mu}$ und aus $\bar{\nu}_S$ die Kraftkonstante $k = (2\pi c \bar{\nu}_S)^2 \mu$. Die Ergebnisse sind in Tab. 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Aus dem Rotations-Schwingungsspektrum bestimmte Molekülkonstanten für die beiden Isotopologe, im Vergleich mit Literaturwerten [8, 6].

Größe	H ³⁵ Cl	H ³⁷ Cl	Literatur (³⁵)
$\bar{\nu}_S$ (cm ⁻¹)	2888,8 ± 0,9	2886,7 ± 0,9	2885,9
B_0 (cm ⁻¹)	10,450 ± 0,022	10,437 ± 0,027	10,44
B_1 (cm ⁻¹)	10,146 ± 0,022	10,133 ± 0,027	10,14
D_1+D_0 (10 ⁻³ cm ⁻¹)	1,05 ± 0,58	1,09 ± 0,98	1,06
I (10 ⁻⁴⁷ kg m ²)	2,679 ± 0,006	2,682 ± 0,007	2,64
r_0 (pm)	128,3 ± 0,1	128,3 ± 0,2	127,5
k (N/m)	481,7 ± 0,3	481,7 ± 0,3	480

Sämtliche Werte stimmen sehr gut mit den Literaturwerten überein. Die schwingungsabhängige Rotationskonstante zeigt mit $B_1 < B_0$ das erwartete Verhalten: Im angeregten Schwingungszustand ist der mittlere Kernabstand größer, das Trägheitsmoment somit größer und die Rotationskonstante kleiner.

Isotopeneffekt. Die Verhältnisse der Konstanten beider Isotopologe bestätigen die theoretische Massenabhängigkeit. Wegen $\bar{\nu}_S \propto \mu^{-1/2}$ und $B \propto \mu^{-1}$ erwartet man

$$\frac{\bar{\nu}_S^{(35)}}{\bar{\nu}_S^{(37)}} = \sqrt{\frac{\mu_{37}}{\mu_{35}}} = 1,00076, \quad \frac{B_0^{(35)}}{B_0^{(37)}} = \frac{\mu_{37}}{\mu_{35}} = 1,00152.$$

Gemessen wurden $1,00073 \pm 0,00043$ bzw. $1,0013 \pm 0,0033$, beide innerhalb ihrer Unsicherheiten in Übereinstimmung mit der Theorie.

Häufigkeitsverhältnis der Isotope. Nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz ist die Absorbanz $A = -\ln(I/I_0)$ proportional zur Teilchenzahl des jeweiligen Isotopologs. Aus dem Verhältnis der integrierten Absorbanz zusammengehöriger Dublett-Linien ergibt sich das Häufigkeitsverhältnis

$$\frac{N_{35}}{N_{37}} = 1,96 \pm 0,08. \quad (48)$$

Der Wert liegt unter dem natürlichen Häufigkeitsverhältnis von $N_{35}/N_{37} \approx 3,13$ [8]. Diese Abweichung ist auf eine teilweise Sättigung der intensiveren ³⁵Cl-Linien zurückzuführen, deren Absorbanz dadurch unterschätzt wird.

Fehlerbetrachtung. Die statistischen Unsicherheiten der Fitparameter $\bar{\nu}_S$, B_0 , B_1 und D stammen aus der Kovarianzmatrix der mit $\sigma_{\bar{\nu}}$ gewichteten Polynomregression und wurden für *beide* Isotopologe separat bestimmt. Die abgeleiteten Größen folgen über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung mit

$$\frac{\sigma_I}{I} = \frac{\sigma_{B_0}}{B_0}, \quad \frac{\sigma_{r_0}}{r_0} = \frac{1}{2} \frac{\sigma_I}{I}, \quad \frac{\sigma_k}{k} = 2 \frac{\sigma_{\bar{\nu}_S}}{\bar{\nu}_S}.$$

Für die absolute Bandmitte $\bar{\nu}_S$ dominiert der Eichfehler ($\sigma_{\text{eich}} \approx 0,87 \text{ cm}^{-1}$ gegenüber $\sigma_{\text{stat}} \approx 0,12 \text{ cm}^{-1}$), sodass $\sigma_{\bar{\nu}_S} \approx 0,9 \text{ cm}^{-1}$; da $\bar{\nu}_S$ groß ist, bleibt der relative Fehler klein und überträgt sich nur schwach auf die Kraftkonstante ($\sigma_k \approx 0,3 \text{ N/m}$). In die Rotationskonstante geht der Eichfehler dagegen nur als Skalenanteil ein, sodass $\sigma_{B_0} \approx 0,02 \text{ cm}^{-1}$ und $\sigma_{r_0} \approx 0,15 \text{ pm}$. Alle so bestimmten Unsicherheiten sind in Tab. 2 für beide Isotopologe angegeben; die Isotopenverhältnisse sind innerhalb dieser Fehler mit der Theorie verträglich. Das Häufigkeitsverhältnis $N_{35}/N_{37} = 1,96 \pm 0,08$ (Standardfehler des Mittelwerts über 14 Dublett-Paare, Streuung $\sigma = 0,31$) weicht dagegen systematisch – nicht statistisch – vom Literaturwert ab (Linien-sättigung).

5.6 Intensitätsmodellierung und Temperaturbestimmung (Aufgabe 1.6)

Abschließend werden die Intensitäten der Absorptionslinien im P-Zweig modelliert. Nach Gl. (29) ist der Absorptionskoeffizient und damit – über das Lambert'sche Gesetz – die Absorbanz $A = -\ln(I/I_0)$ proportional zu

$$A(J) \propto \bar{\nu} (2J + 1) \exp\left(-\frac{hc B_0 J(J + 1)}{k_B T}\right). \quad (49)$$

Der Faktor $(2J + 1)$ beschreibt die Entartung der Rotationsniveaus, der Boltzmann-Faktor deren thermische Besetzung. Das Produkt beider Terme führt zu einem Intensitätsmaximum bei einem mittleren J , dessen Lage von der Temperatur abhängt. Für die Auswertung wurden die Absorbanzen der P-Zweig-Linien des Isotopologs H^{35}Cl aus dem Transmissionsspektrum bestimmt und den Rotationsquantenzahlen $J = 1, \dots, 8$ zugeordnet. Mit der in Aufgabe 1.5 bestimmten Rotationskonstante B_0 wurde Gl. (49) mit der Temperatur T und einem Vorfaktor als freien Parametern an die Daten angepasst.

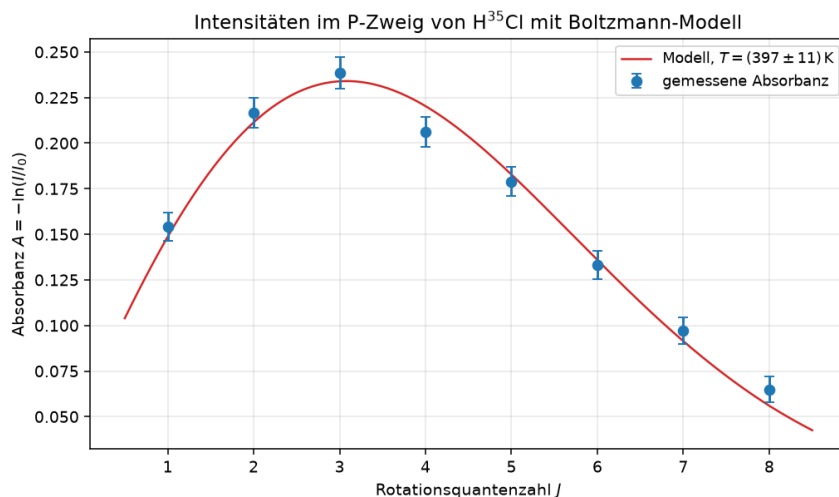


Abbildung 22: Gemessene Absorbanzen der P-Zweig-Linien von H^{35}Cl (Punkte) und angepasstes Boltzmann-Modell nach Gl. (49) (Linie). Das Intensitätsmaximum bei $J = 3$ wird gut wiedergegeben.

Das Modell beschreibt den charakteristischen Intensitätsverlauf mit dem Maximum bei $J = 3$ sehr gut (Abb. 22). Als freier Parameter ergibt sich die Temperatur

$$T = (397 \pm 11) \text{ K}. \quad (50)$$

Die angegebene Unsicherheit ist der statistische Fitfehler; er ergibt sich aus der Gewichtung der Absorbanzen mit $\sigma_A = \sigma_T/T$ (Basislinienrauschen $\sigma_T \approx 0,007$) und ist mit einem reduzierten $\chi^2/\text{dof} \approx 1,1$ konsistent, d. h. Modell und Fehlerabschätzung passen zusammen.

Der Wert liegt oberhalb der Raumtemperatur von etwa 300 K (27,2 °C, vgl. Abschn. 4), bei der die Messung durchgeführt wurde. Diese Überschätzung ist – über den statistischen Fehler hinaus – im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die intensiven Linien bei kleinen J teilweise gesättigt sind und ihre Absorbanz dadurch unterschätzt wird; das Intensitätsmaximum erscheint dadurch zu höheren J verschoben, was im Modell einer höheren Temperatur entspricht. Innerhalb dieser systematischen Einschränkung gibt der Fit die Größenordnung der im Labor abgelesenen Raumtemperatur (vgl. Abschn. 4) korrekt wieder.

6 Fazit

Mit dem FTIR-Spektrometer Perkin Elmer Spectrum 100 wurden verschiedene Proben im infraroten Spektralbereich untersucht. Die Überprüfung der Wellenzahlskala anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol ergab mit einem Anstieg von $a = 1,00103 \pm 0,00025$ und einem Achsenabschnitt von $(-0,47 \pm 0,49) \text{ cm}^{-1}$ eine innerhalb der Messgenauigkeit korrekte Kalibrierung. Aus den Interferogrammen verschiedener Länge wurde die Schrittweite des optischen Weges zu $\Delta s \approx 6,36 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$ bestimmt und der Einfluss von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf die Spektren diskutiert; das theoretische Auflösungsvermögen reicht von $15,7 \text{ cm}^{-1}$ (kürzeste Messung) bis $0,39 \text{ cm}^{-1}$ (längste Messung). Die Sperrfilter zeigten im jeweiligen Sperrbereich ein Transmissionsvermögen von deutlich unter 1 %, wobei Glas das gesamte mittlere Infrarot blockiert und NaCl darin transparent ist. Die Spaltbreite zweier Küvetten wurde mit der Interferenzmethode zu $(47,5 \pm 0,5) \mu\text{m}$ bzw. $(49,8 \pm 0,3) \mu\text{m}$ bestimmt.

Kernstück war die Analyse des Rotations-Schwingungsspektrums von HCl, aus dem sich für H^{35}Cl eine Schwingungswellenzahl von $\bar{\nu}_S = 2888,8 \text{ cm}^{-1}$, eine Rotationskonstante $B_0 = 10,45 \text{ cm}^{-1}$, ein Kernabstand $r_0 = 128,3 \text{ pm}$ und eine Kraftkonstante $k = 482 \text{ N/m}$ ergaben – allesamt in guter Übereinstimmung mit den Literaturwerten. Die Isotopenaufspaltung und die Verhältnisse der Molekülkonstanten beider Isotopologe bestätigen die theoretische Massenabhängigkeit. Das Häufigkeitsverhältnis $N_{35}/N_{37} = 1,96 \pm 0,08$ und die aus der Intensitätsmodellierung bestimmte Temperatur $T = (397 \pm 11) \text{ K}$ liegen aufgrund von Sättigungseffekten der starken Linien etwas neben den Erwartungswerten, geben deren Größenordnung aber korrekt wieder.

Literatur

- [1] V. Riede (Überarb. C. Kranert): *Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen*, Versuchsanleitung zum Fortgeschrittenenpraktikum, Universität Leipzig.
- [2] W. Finkelburg: *Einführung in die Atomphysik*, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1958, S. 186 ff und S. 351 ff.
- [3] W. Brügel: *Einführung in die Ultrarotspektroskopie*, Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 1969, S. 9–27.
- [4] G. Herzberg: *Molecular Spectra and Molecular Structure*, Bd. I (Spectra of Diatomic Molecules), D. van Nostrand Comp., Toronto/New York/London 1950.
- [5] D. Geschke: *Physikalisches Praktikum*, B. G. Teubner, Stuttgart/Leipzig 1994.
- [6] W. Demtröder: *Molekülphysik*, 2. Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Berlin 2013, S. 91.
- [7] Universität Leipzig, AG Optik/Spektroskopie: *Geschichte der FTIR-Spektroskopie*, <https://polariton.exphysik.uni-leipzig.de/subsites/staff/bundesmann/ftir/geschichte.html>
- [8] C. P. Rinsland et al.: *The Fundamental Bands of ^{35}HCl and ^{37}HCl : Line Positions from High-Resolution Laboratory Data*, Journal of Molecular Spectroscopy, Vol. 159 (1993).
- [9] D. Gupta, L. Wang, L. M. Hanssen, J. J. Hsia, R. U. Datla: *Polystyrene Films for Calibrating the Wavelength Scale of Infrared Spectrophotometers – SRM 1921*, NIST Special Publication 260-122 (1995).